

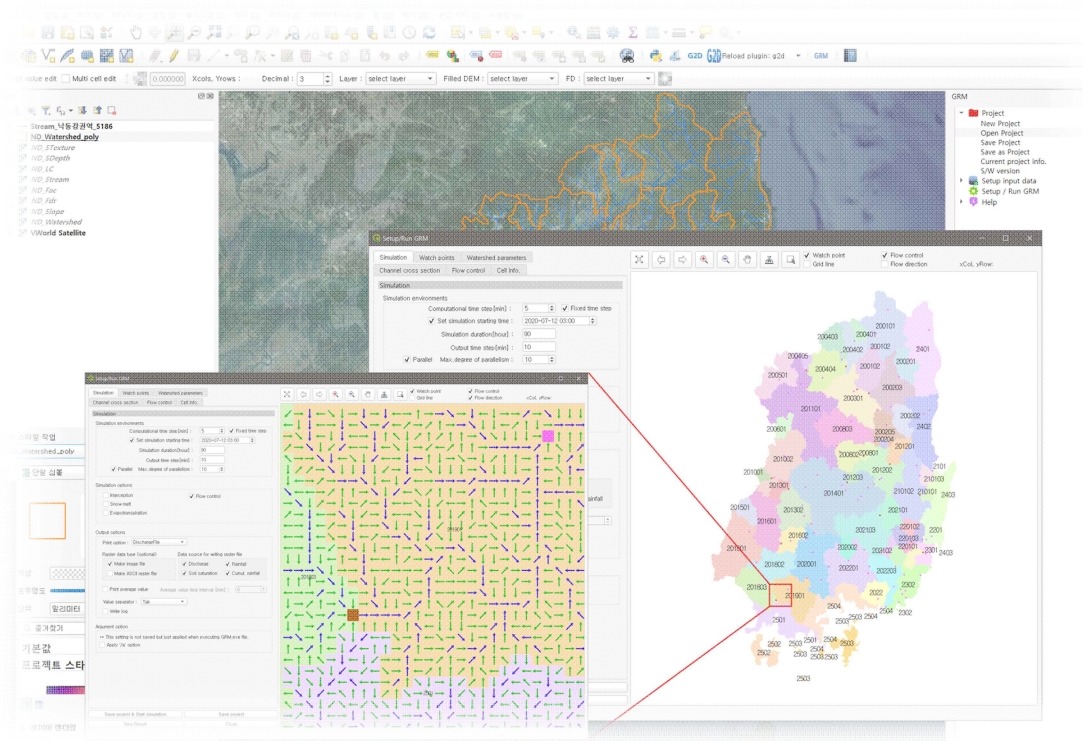
Grid based rainfall-Runoff Model Tutorial

Model construction and runoff simulation using QGIS plug-ins

최윤석

한국건설기술연구원 수자원하천연구본부

2026.08



한국건설기술연구원
KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY



목 차

1. 소프트웨어 설치	1
1.1 권장 버전	1
1.2 QGIS 3.40.13 설치	1
1.3 TauDEM 설치 (TauDEM은 Drainage plug-in에서 사용됨)	1
1.4 QGIS 플러그인 저장소 설정	2
1.5 Drainage plug-in 설치	3
1.6 CellEditor plug-in 설치	4
1.7 QGRM 설치	5
2. Drainage plug-in을 이용한 입력자료 구축	6
2.1 DEM 준비	6
2.2 DEM을 QGIS에 추가	7
2.3 Drainage plug-in 실행	8
2.3.1 Batch Processor 실행	8
2.3.2 유출구 데이터 만들기	9
2.3.3 유역 추출	10
3. CellEditor를 이용한 DEM 수정	11
3.1 데이터 준비	11
3.2 데이터 선택 및 CellValue 레이어 생성	12
3.3 DEM 수정	13
4. 토지피복도, 토양도 구축	14
4.1 토지피복도 구축	14
4.2 토양도 구축	14
4.3 속성 대응(VAT 파일 작성)	15
5. GRM 모델 실행 방법	16
5.1 Windows console 창에서 실행	16
5.2 QGRM을 이용한 실행	16
6. QGRM을 이용한 홍수유출 사상 모의	17
6.1 모형 입력자료	17
6.2 프로젝트 관리	19

6.2.1 새 프로젝트 (Project > New Project)	19
6.2.2 프로젝트 열기 (Project > Open Project)	19
6.2.3 프로젝트 저장 (Project > Save Project)	19
6.2.4 다른 이름으로 저장 (Project > Save as Project)	19
6.2.5 현재 진행 중인 프로젝트 확인 (Project > Current project info.)	19
6.2.6 소프트웨어 버전 확인 (Project > S/W version)	19
6.3 입력자료 설정	20
6.3.1 유역 지형자료 입력 (Setup input data > Watershed)	20
6.3.2 토지피복, 토양자료 입력 (Setup input data > Land Cover / Soil)	21
6.3.3 강수, 기상자료 입력 (Setup input data > Weather Data)	22
6.4 모델 설정, 실행 (Setup / Run GRM)	23
6.4.1 모델 실행환경 설정 (Simulation 탭)	23
6.4.2 모의결과 출력 지점 선택 (Watch points 탭)	25
6.4.3 하도정보 설정 Channel cross section 탭	26
6.4.4 댐 유량 적용 (Flow control 탭)	27
6.4.5 유역 매개변수 설정 (Watershed parameters 탭)	28
6.4.6 GRM 모델 실행	30
7. QGRM을 이용한 연속형 유출 모의	31
7.1 모형 입력자료	31
7.2 프로젝트 관리	34
7.2.1 새 프로젝트 (Project > New Project)	34
7.3 입력자료 설정	34
7.3.1 유역 지형자료 입력 (Setup input data > Watershed)	34
7.3.2 토지피복, 토양자료 입력 (Setup input data > Land Cover / Soil)	35
7.3.3 강수, 기상자료 입력 (Setup input data > Weather Data)	36
7.4 모델 설정, 실행 (Setup / Run GRM)	37
7.4.1 모델 실행환경 설정 (Simulation 탭)	37
7.4.2 모의결과 출력 지점 선택 (Watch points 탭)	38
7.4.3 하도정보 설정 Channel cross section 탭	39
7.4.4 댐 유량 적용 (Flow control 탭)	40
7.4.5 유역 매개변수 설정 (Watershed parameters 탭)	41
7.4.6 GRM 모델 실행	43

1. 소프트웨어 설치

GRM 모형은 Windows console 이나 Linux 터미널에서 GUI 없이 실행된다. 그러나 GRM의 입력자료 구축과 모델링 프로젝트 구축은 QGIS plug-in으로 제공되는 S/W를 이용하면 편리하다. 본 Tutorial에서는 DEM을 이용해서 입력자료를 구축할 때 Drainage, TauDEM, CellEditor를 사용한다. 그리고 GRM 모형의 프로젝트 파일은 QGRM을 이용하여 작성한다. 이와 함께 사용자는 QGIS에서 제공되는 다양한 GIS 기능을 함께 활용할 수 있으며, QGIS에서 제공되지 않는 기능은 다른 범용 GIS 도구 혹은 데이터 처리 소프트웨어를 사용할 수 있다. 소프트웨어 설치는 Windows 11, 64bit를 기준으로 설명한다.

1.1 권장 버전

본 튜토리얼은 Windows 11, 64bit, QGIS 3.24.2 ~ QGIS 3.40.13 버전에서 테스트 되었으며, QGIS는 3.40.13 버전을 권장함

※ 소프트웨어 설치는 https://github.com/floodmodel/Plugin_repository_QGIS3/wiki 참고 가능

1.2 QGIS 3.40.13 설치

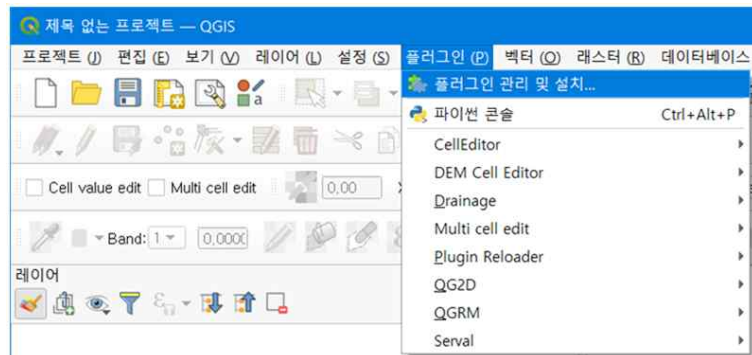
<https://ftp.osuosl.org/pub/osgeo/download/qgis/windows/QGIS-OSGeo4W-3.40.13-1.msi>를 다운로드 해서 설치

1.3 TauDEM 설치 (TauDEM은 Drainage plug-in에서 사용됨)

- <https://github.com/dtarb/TauDEM/releases/tag/v5.3.1>에서
TauDEM531_prerelease.exe를 다운 받은 후 기본 경로에 설치
- TauDEM 설치 도중 나타나는 **GDAL 프로그램도 함께 설치**
 - ※ GDAL이 이미 설치된 경우에는 “Repair” 선택
- [Choose Setup Type]은 TYPICAL을 선택
- MS HPC 모듈에서
라이선스 동의여부 문의시 동의(필수)
MS에 infromation 전송 동의여부는 필수 아님

1.4 QGIS 플러그인 저장소 설정

(1) QGIS를 실행하고 [플러그인] > [플러그인 관리 및 설치] 메뉴 실행

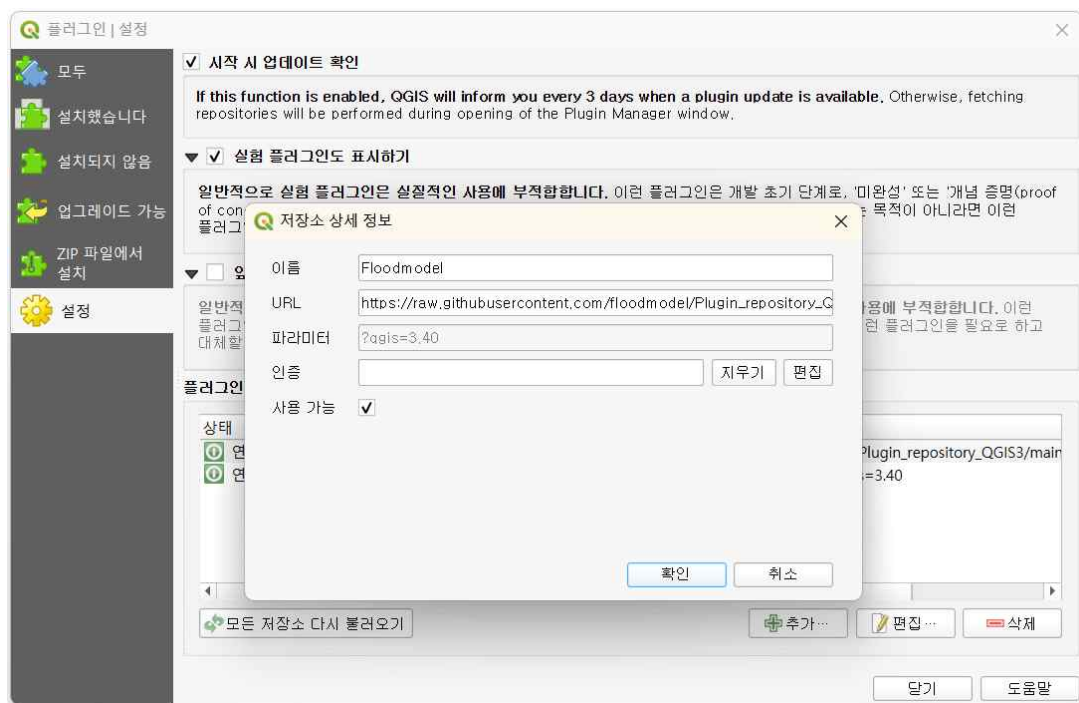


(2) [설정] 탭에서 "실험적인 플러그인도 설치"를 체크하고, 플러그인 저장소에서 [추가] 메뉴 실행

(3) "저장소 상세정보"에서 "이름"을 입력(예, Floodmodel)하고, URL에 아래의 링크 입력

https://raw.githubusercontent.com/floodmodel/Plugin_repository_QGIS3/main/plugins.xml

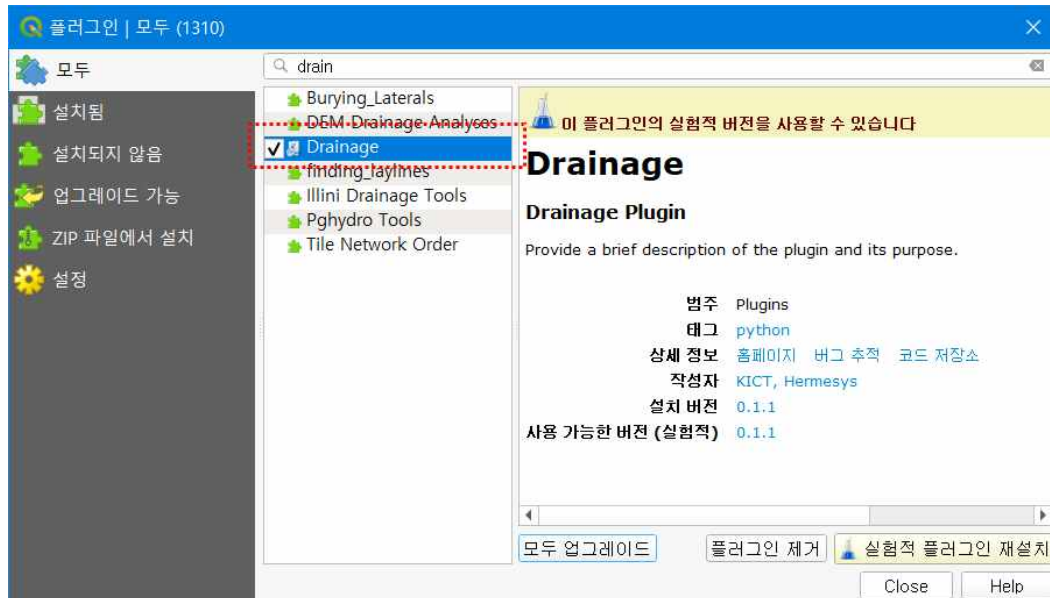
※ 이 저장소는 QGRM, Drainage, CellEditor plug-in을 포함하고 있음



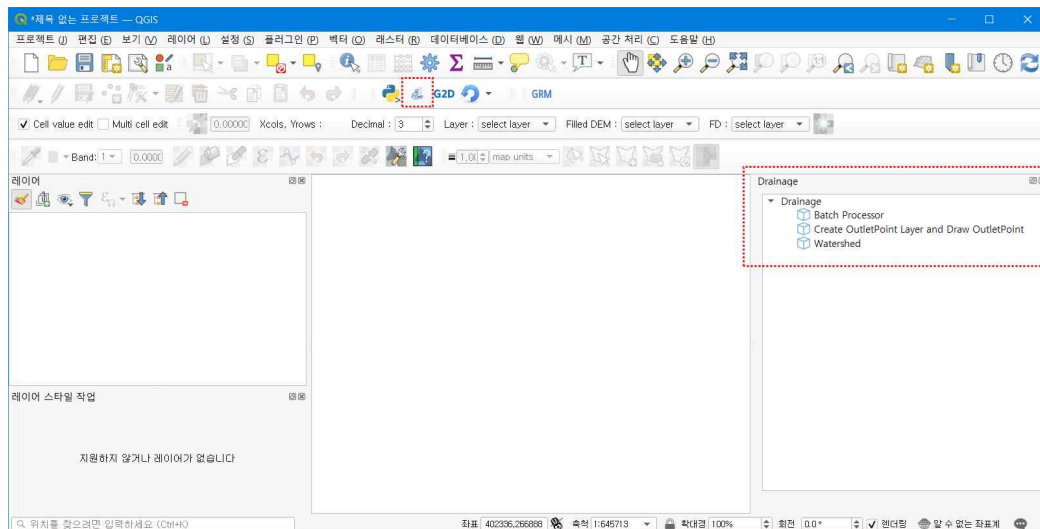
1.5 Drainage plug-in 설치

(1) “모두” 탭에서 ‘Drainage’를 선택한 후 설치

※ 아래 그림에서 소프트웨어 버전은 최신 버전과 다를 수 있음. 최신 버전 사용 권장



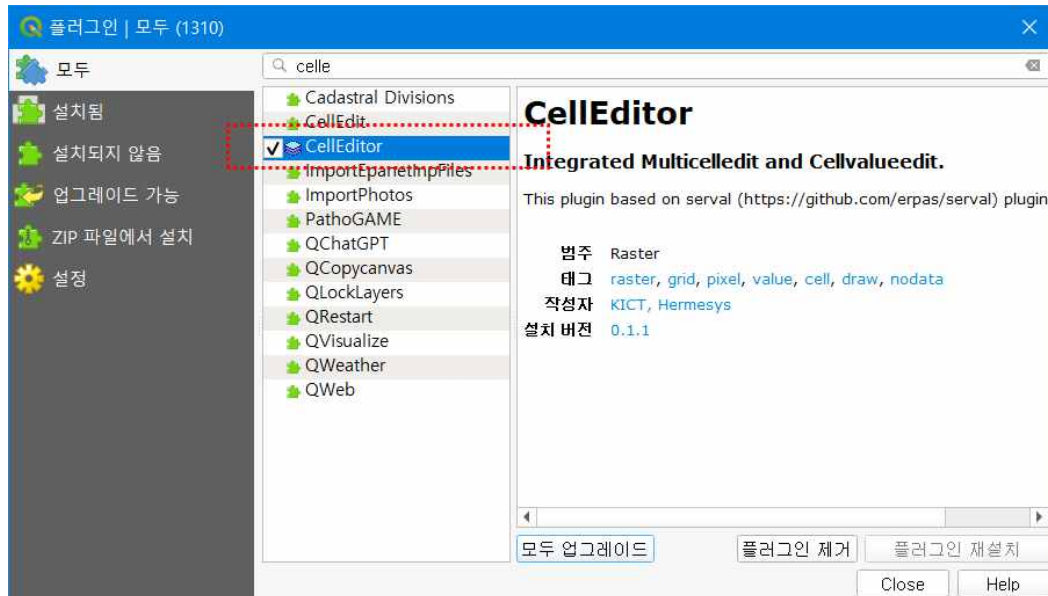
(2) Drainage plug-in을 설치하면 아래와 같은 도구상자가 추가됨



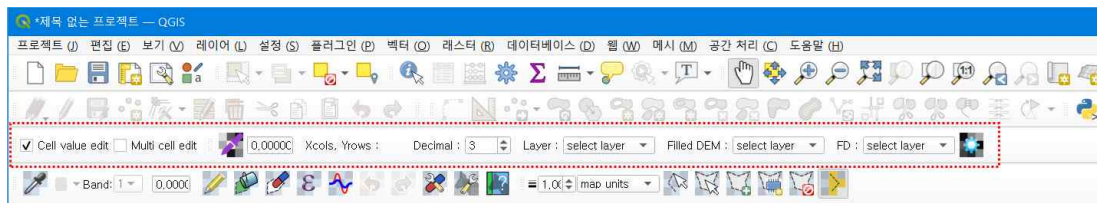
1.6 CellEditor plug-in 설치

(1) “모두” 탭에서 ‘CellEditor’를 선택한 후 설치

※ 아래 그림에서 소프트웨어 버전은 최신 버전과 다를 수 있음. 최신 버전 사용 권장



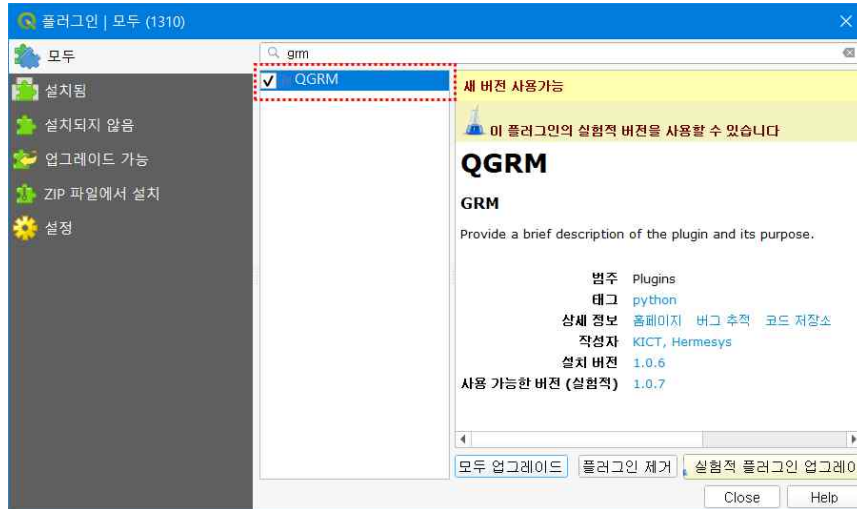
(2) CellEditor plug-in을 설치하면 아래와 같은 도구상자가 추가됨



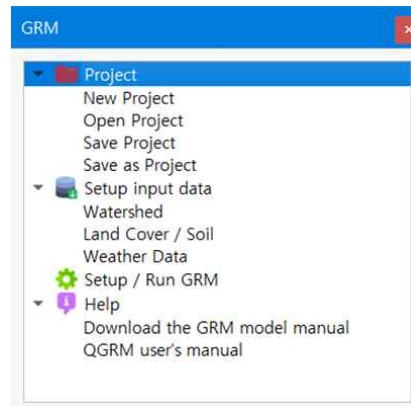
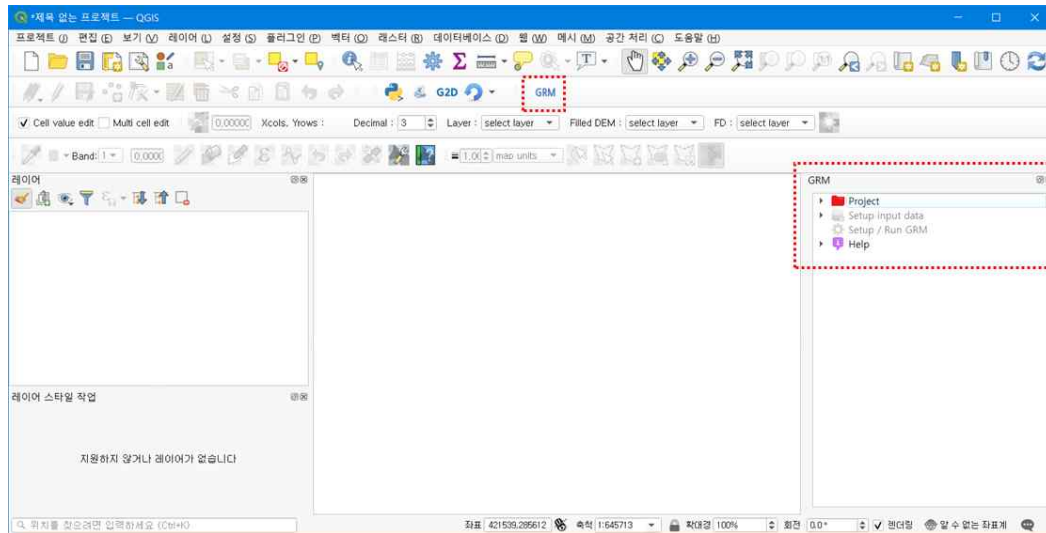
1.7 QGRM 설치

(1) “모두” 탭에서 ‘QGRM’을 선택한 후 설치

※ 아래 그림에서 소프트웨어 버전은 최신 버전과 다를 수 있음. 최신 버전 사용 권장



(2) QGRM을 설치하면, “GRM” 아이콘이 추가됨. GRM 아이콘을 클릭하면 QGRM 메뉴 활성



2. Drainage plug-in을 이용한 입력자료 구축

2.1 DEM 준비

- DEM은 수치지도 등고선, 원격탐사 영상 등을 이용하여 제작될 수 있다.
- 국토지리정보원에서는 10m, 30m, 90m 해상도의 DEM을 제공하고 있으므로, 이를 이용하는 것을 권장
- GRM 모형을 구축하기 위한 격자의 공간 해상도는 모델의 런타임과 대상 유역을 얼마나 상세하게 반영할지를 고려하여 선택

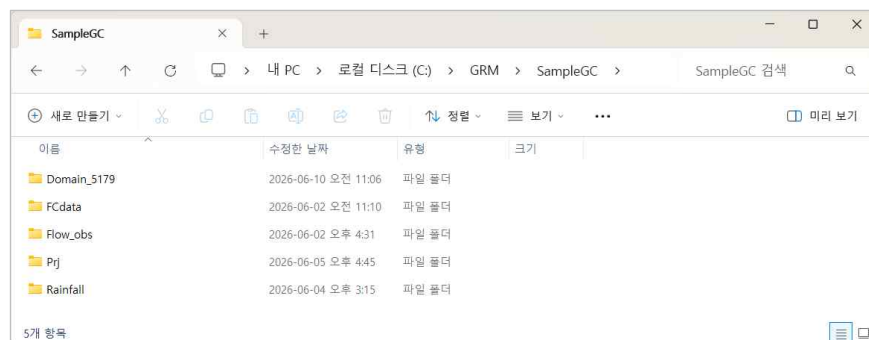
▶ 해상도

같은 유역에 대해서 해상도가 높아질수록 격자 개수가 많아지므로 런타임은 길어지고(컴퓨터 성능, 병렬도 설정 등에 따라서 달라지지만), 스케일 문제로 인한 지형자료의 불확실성은 줄어들게 된다. 런타임과 격자 해상도는 trade-off의 문제이기 때문에 하나로 단정하기 어렵다. 모형 보정 과정에서는 스케일 문제로 인한 자료의 불확실성이 함께 보완될 수 있으므로, 어느 정도 유역 특성을 반영할 수 있으면서도 원하는 런타임을 만족하는 해상도를 선정한다. 경험적으로는 큰 유역($1,000 \text{ km}^2$ 정도)은 500m, 산지가 많은 중상류 유역(500 km^2 정도)은 200m, 더 작고 지형 기복이 심한 유역은 100m 이하를 사용하는 것을 권장한다.

▶ 샘플데이터

본 문서는 <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion> 에서 제공되는 감천 유역의 데이터(SampleGC.zip)를 이용한다. SampleGC.zip을 C:\WGRM 폴더에서 압축 풀면 다음과 같은 폴더가 구성된다.

(공간해상도 250 m × 250 m, 좌표계 EPSG:5179)



2.2 DEM을 QGIS에 추가

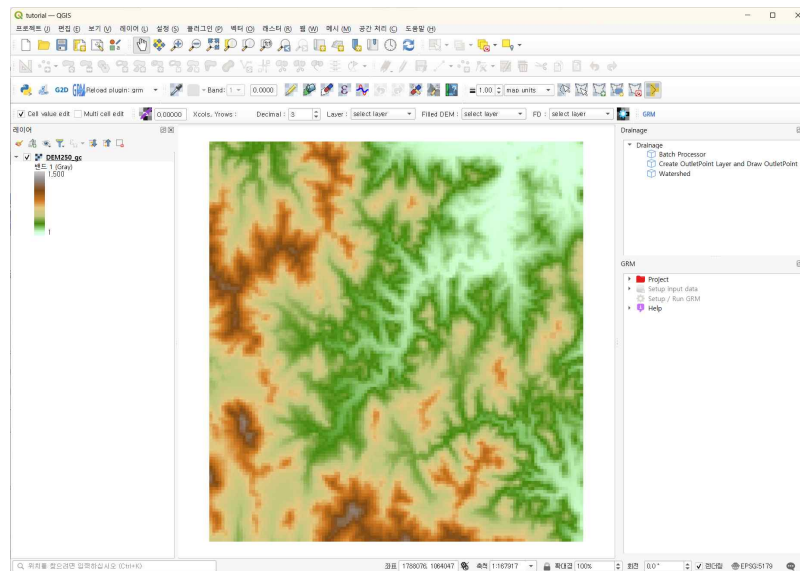
(1) C:\GRM\SampleGC_Tutorial\Domain_5179 폴더를 새로 만들고,

C:\GRM\SampleGC\Domain_5179\DEM250_gc.tif 파일을

C:\GRM\SampleGC_Tutorial\Domain_5179 폴더로 복사

(2) C:\GRM\SampleGC_tutorial\Domain_5179\DEM250_gc.tif 파일을 QGIS에 추가

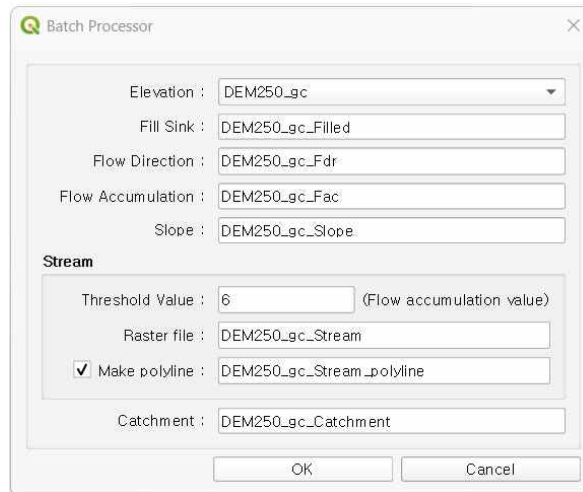
※ Drainage tool은 ASCII, GeoTIFF 포맷 모두 사용 가능하지만, DEM 수정을 위한 CellEditor tool은 GeoTIFF 포맷만 사용가능하므로, DEM은 GeoTIFF 포맷을 사용하는 것을 권장. 최종 GRM 입력자료는 ASCII 래스터 포맷으로 변환 적용



2.3 Drainage plug-in 실행

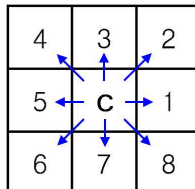
2.3.1 Batch Processor 실행

- (1) Drainage plug-in을 활성화 하고, [Batch Processor] 메뉴 실행
- (2) Elevation에 DEM 레이어를 선택하면 데이터 처리 결과 파일 이름이 자동으로 부여됨
- (3) Threshold value에 하천셀로 지정할 최소 흐름누적수(flow accumulation) 값 입력(일반적으로 5~10 권장)



▶ 흐름방향

Drainage tool은 TauDEM을 이용하여 자료를 생성하므로, 흐름방향 인덱스는 아래와 같다 (GRM 모형 프로젝트 파일(gmp)의 FlowDirectionType 항목에서 [StartsFromE_TauDEM]에 해당).



▶ 하천망 생성을 위한 flow accumulation threshold value (TV)

실제 하천망과 가장 유사한 하천망을 DEM으로 추출할 수 있도록 TV를 설정하면 좋으나, 강우-유출의 입장에서 '실제 하천망'이라는 것은 모호하다. 그러므로 모델러는 대상 유역에 적절한 하천망 분포를 상정해야 한다 (예를 들어, 대상 유역의 하천 분포, 산지 계곡의 모양 등을 고려했을 때 이 유역은 2 km × 2km 영역에 하천망이 최소한 하나는 있는 것이 적절함 등). 경험적으로 TV는 5 ~ 10의 값이 권장된다 (저해상도 DEM의 경우 그만큼 유역을 개략적으로 반영하고, 고해상도의 경우 그만큼 유역을 상세하게 반영하고자 할 때 사용하는 것이기 때문에, 같은 TV 값이라도 해상도가 높아지면 더 조밀한 하천망이 적용됨). 이때 5 ~ 10 이라는 값이 너무 작지 않는가?(하천망이 너무 조밀하지 않는가?)라는 의문이 생길 수 있으나, 실제 홍수기 때 물이 흐르는 모습(세세한 농수로, 작은 계곡도 모두 하천의 흐름 특성을 가지게 됨)을 고려하면 그리 작은 값은 아닐 것이다. 하천망의 불확실성 또한 모형의 보정 과정에서 매개변수 수정으로 보완이 가능하지만, 매개변수의 수정만으로 모형 보정이 어려울 때는 'TV 값을 수정해서 적절한 하천망을 구축'하는 절차가 반복적으로 필요할 수도 있다.

2.3.2 유출구 데이터 만들기

(1) [Create OutletPoint Layer and Draw OutletPoint] 메뉴 실행

※ 이 메뉴는 QGIS의 “레이어 > 레이어 생성 > 새 Shapefile 레이어” 메뉴와 같은 기능

(2) 파일 이름에 포인트 레이어 경로와 이름 입력

(C:\GRM\SampleGC_tutorial\Domain_5179\outlets.shp)

(3) 도형 유형에서 “포인트” 선택

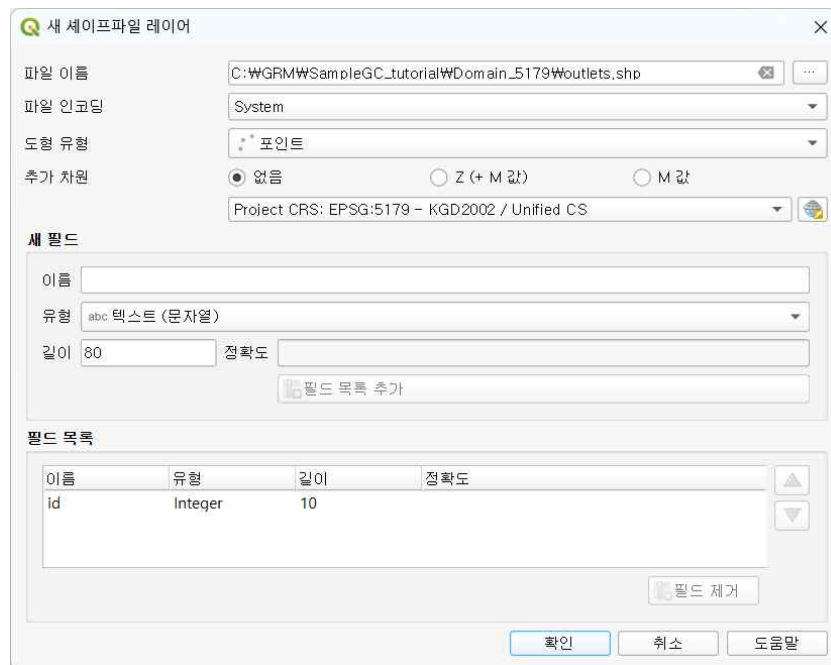
(4) 좌표계에서 “Project CRS: EPSG:5179” 선택

(5) [확인] 버튼 클릭하면 outlets 레이어가 추가됨

(6) outlets 레이어를 선택하고 편집모드() 실행

(7) 유출구 지점에 포인트 추가() . 유역 분할시 영영별 래스터 값으로 사용될 숫자를 속성으로 입력(GRM은 0보다 큰 정수를 가지는 격자에 대해서만 유출을 계산함)

(8) 저장 및 편집모드 종료



2.3.3 유역 추출

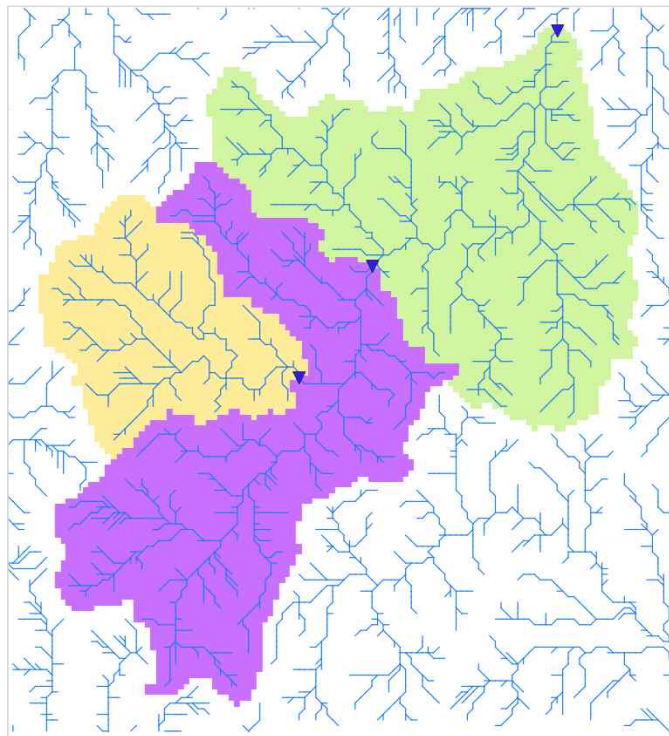
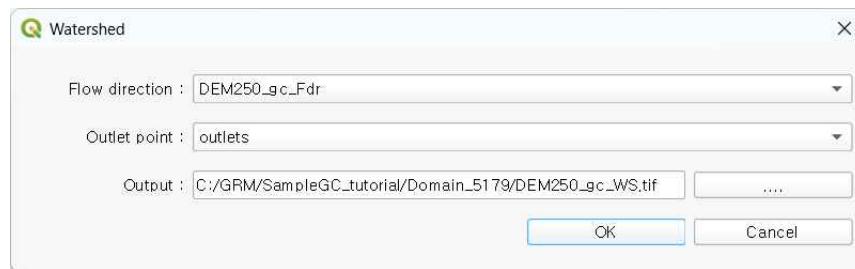
(1) [Watershed] 메뉴 실행

(2) 흐름방향 레이어(DEM250_gc_Fdr), 유출구 레이어(outlets) 선택

※ 흐름방향 레이어와 유출구 레이어는 같은 좌표계로 설정되어 있어야 함

(3) 생성할 유역 파일의 경로와 이름 입력

(C:/GRM/SampleGC_tutorial/Domain_5179/DEM250_gc_WS.tif)



3. CellEditor를 이용한 DEM 수정

Drainage tool을 이용해서 하천망과 유역을 추출하였을 때는 만들어진 자료를 수치지도 하천망, 위성영상, 수자원단위지도 등과 비교하여 적절한지를 판단해야 한다. 만들어진 하천망이 수치지도 하천망 혹은 위성영상에서 판독되는 하천망과 상이할 경우에는 DEM을 수정하여 실제 하천과 위치상 유사한 하천망이 만들어 지도록 해야 한다. 또한 만들어진 유역의 경계가 위성영상에서 판독되는 분수령 혹은 수자원단위지도의 경계와 상이할 경우에는 각 자료의 적절성을 판단하여 필요시 DEM을 수정해서 적절한 유역이 만들어 지도록 해야한다. 이때 DEM을 수정하면 DEM 격자간의 흐름방향을 수정할 수 있으며, 이를 통해서 적절한 하천망과 유역을 추출할 수 있게 된다. DEM의 수정은 흐름방향의 수정 뿐만 아니라, 격자간 지면 경사의 수정에도 사용할 수 있다. 지면 경사의 수정은 관측 유량을 이용하여 유출 모형을 보정할 때 매개변수의 수정만으로는 관측 수문곡선의 재현에 한계가 있을 때에도 이용할 수 있다.

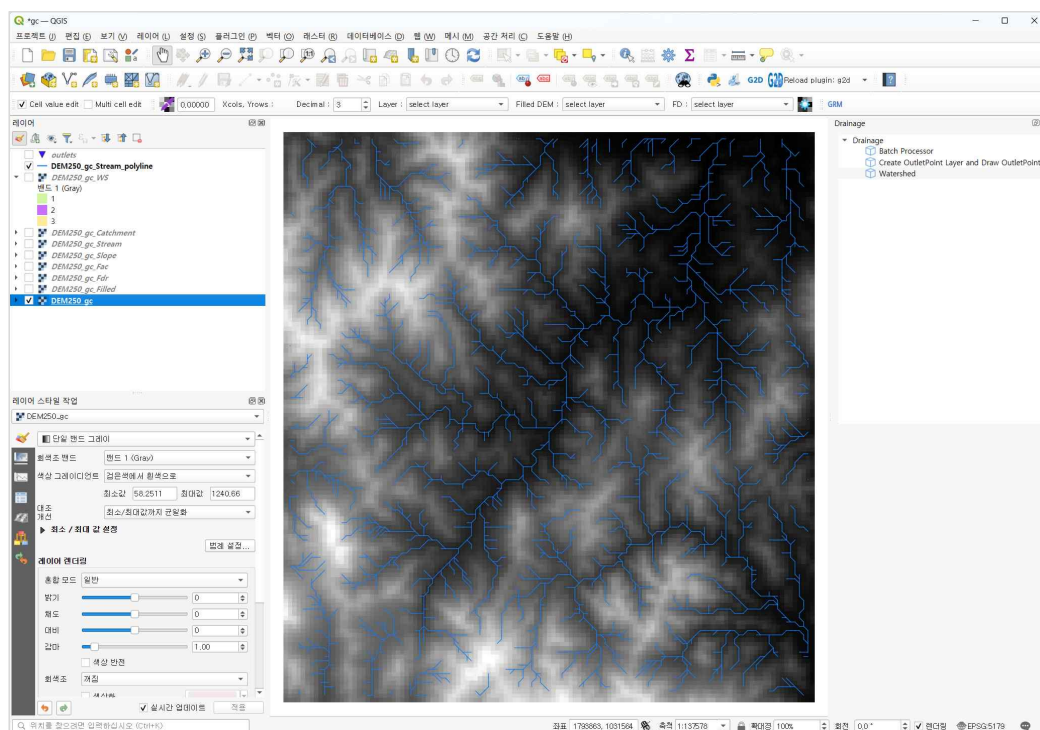
3.1 데이터 준비

(1) DEM, Sink가 제거된 DEM, 흐름방향 레이어를 QGIS에 추가

※ CellEditor tool은 GeoTIFF 포맷만 사용 가능

(2) 본 예제에서는 감천 유역에서 구축한 다음의 파일을 이용

- 원본 DEM: C:\GRM\SampleGC_tutorial\Domain_5179\DEM250_gc.tif
- Sink가 제거된 DEM: C:\GRM\SampleGC_tutorial\Domain_5179\DEM250_gc_Filled.tif
- 흐름방향 래스터 파일: C:\GRM\SampleGC_tutorial\Domain_5179\DEM250_gc_Fdr.tif



3.2 데이터 선택 및 CellValue 레이어 생성

(1) CellEditor tool에서 DEM, Sink가 제거된 DEM, 흐름방향 레이어 선택

- Layer : DEM 레이어
- FilledDEM : Sink가 제거된 DEM 레이어
- FD : 흐름방향 레이어
- 각 레이어를 선택하면 “CellValue”라는 임시 레이어가 추가됨

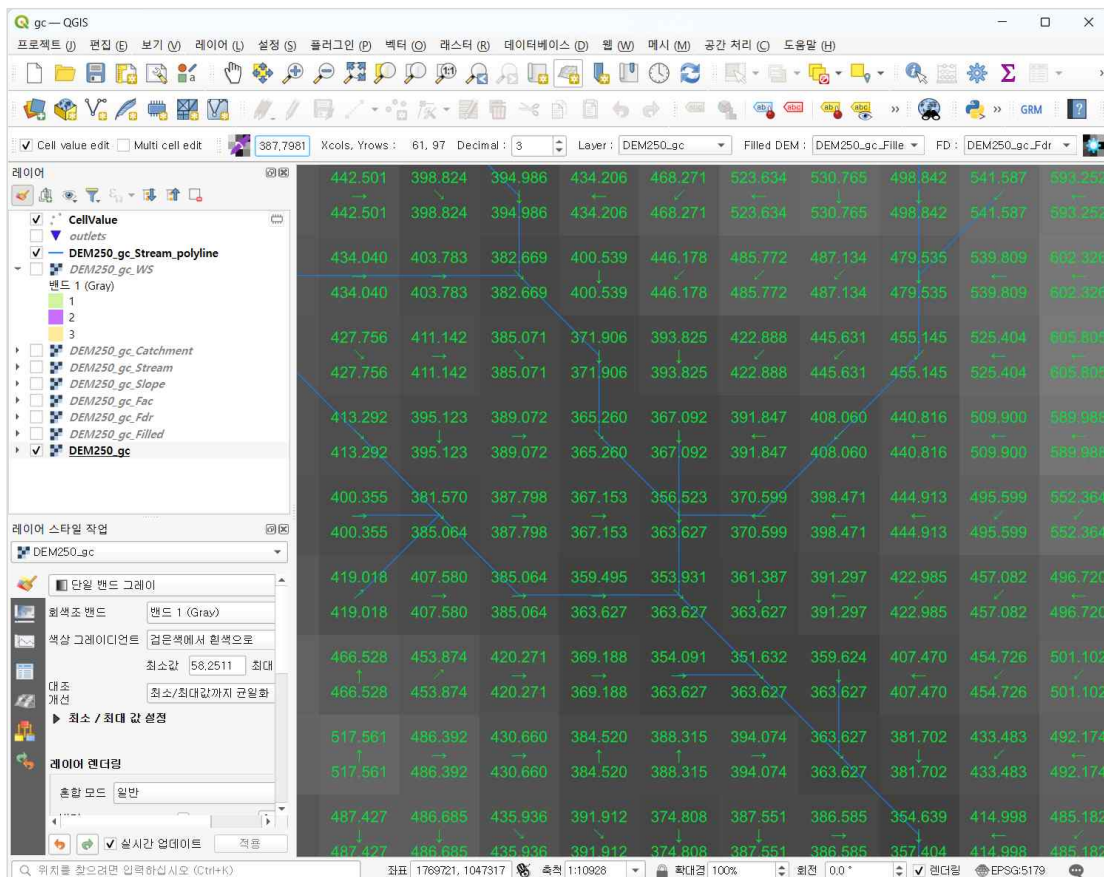


- “CellValue” 레이어를 활성화(체크)하면 흐름방향과 고도가 표시됨

※ 흐름방향과 고도가 표시되지 않을 경우, 화면을 확대하면 보여짐

화살표 위에 있는 값은 “Layer”에서 선택된 자료의 값 (원본 DEM의 값 등), 화살표는 흐름방향, 화살표 아래에 있는 값은 “FilledDEM”에서 선택된 자료의 값을 의미함

화살표 대신에 물음표(?)가 표시된 격자는 인접한 격자보다 고도가 낮아서 흐름방향을 결정할 수 없는(Sink) 셀을 의미함



3.3 DEM 수정

- (1)  아이콘을 클릭하고 지도창에서 셀을 선택하면, 아이콘 좌측에 셀의 고도와 위치가 표시됨

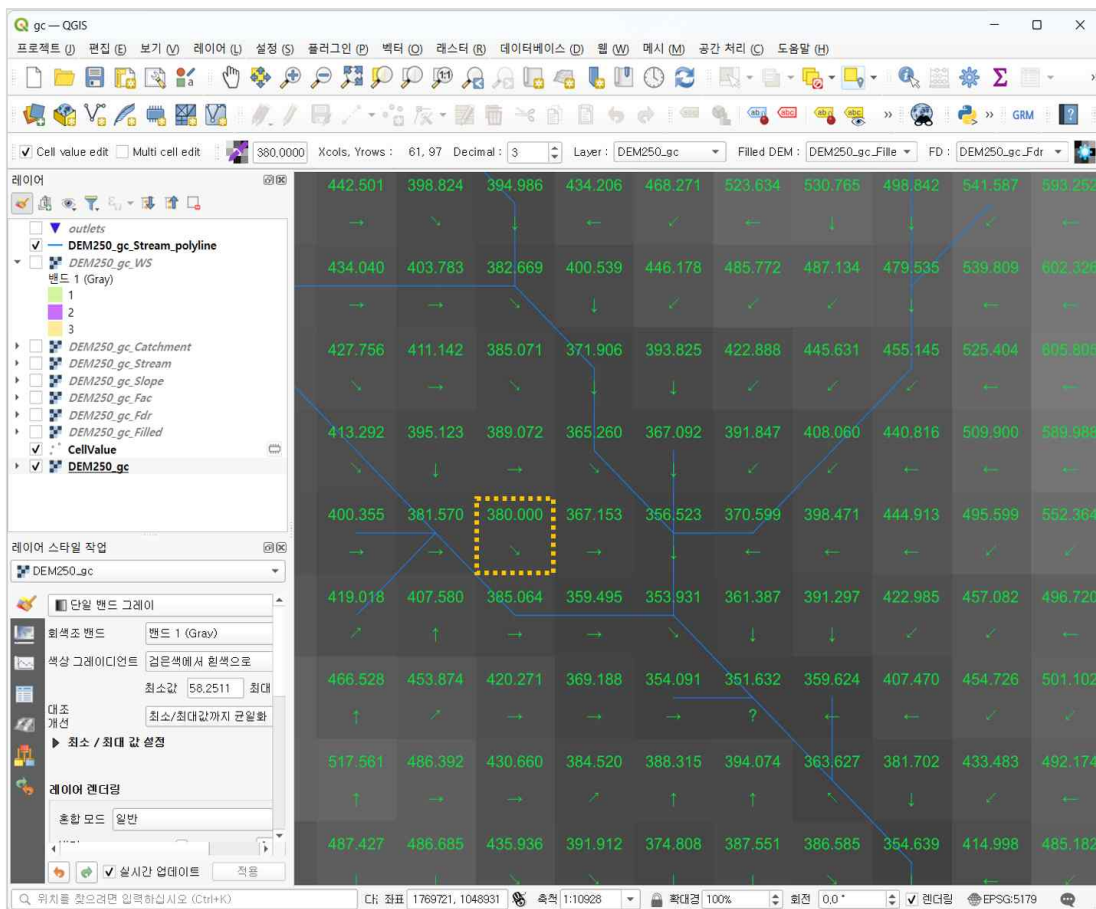


※ [Decimal]의 숫자를 수정하면, 셀고도 표시 소수점 자릿수를 변경할 수 있음

- (2) 텍스트 박스에 원하는 값을 입력한 후 Enter 키를 입력하면, “Layer”에서 선택된 자료(원본 DEM 등) 값이 수정되며, 흐름방향 정보가 아래와 같이 표시됨

※ 화살표 위에 있는 값은 “Layer”에 입력된 레이어의 각 격자의 값(수정된 원본 DEM의 값 등), 화살표는 흐름방향

아래 그림에서 (61, 97) 격자의 원본 고도(387.798)를 380.0으로 수정하였을 때 해당 격자와 왼쪽에 위치한 격자의 흐름방향이 변경된 것을 확인할 수 있음



- (3) 수치지도 하천망, 위성영상, 수자원단위지도 등과 같은 기준 자료에 맞게 DEM을 반복 수정

- (4) 수정된 원본 DEM을 이용하여 FilledDEM, 흐름방향 자료를 다시 생성할 경우에는  아이콘 실행

- (5) 수정된 DEM을 이용하여 수문학적 공간정보를 다시 생성하고자 할 때는 Drainage tool에 수정된 DEM 적용

4. 토지피복도, 토양도 구축

4.1 토지피복도 구축

토지피복도는 지표면 흐름 계산을 위한 조도계수와 불투수율 설정과 강우의 차단 계산에 영향을 미친다. GRM에서는 환경부 토지피복도 대분류 속성에 해당하는 매개변수를 제시¹⁾하고 있으므로, 이 자료를 우선적으로 이용할 수 있다. 토지피복도 대분류 항목 이외의 속성에 대해서는 개별적으로 매개변수 값을 선정해서 입력해야 한다.

토지피복도는 유역 래스터 파일(DEM, 유역, 흐름방향, 하천망 raster 파일 등)과 해상도와 영역(행렬 격자의 개수 등 ASCII 래스터 파일의 헤더 정보)이 일치하게 ASCII 래스터 포맷으로 구축해야 한다.

4.2 토양도 구축

GRM은 침투과정의 모의를 위해서 Green-Ampt 모형을 이용한다. 그러므로 침투초과유출 모의를 위한 토양속성별 Green-Ampt 매개변수와 포화초과유출 및 지표하 유출을 모의하기 위한 토양심을 설정해야 한다. 우선, Green-Ampt 매개변수는 토성(soil texture)을 기준으로 설정되어 있으므로, 토성 자료의 구축이 필요하다. 대한민국의 정밀토양도는 토양구(soil type)를 기준으로 토성을 구분하고, 토양통(soil series)을 기준으로 토양심을 구분한다. 그러므로 토성도는 정밀토양도의 토양구를 이용해서 구축할 수 있고, 토양심도는 토양통 자료를 이용하여 구축할 수 있다.

토성도와 토양심도는 유역 래스터 파일(DEM, 유역, 흐름방향, 하천망 raster 파일 등)과 해상도와 영역(행렬 격자의 개수 등 ASCII 래스터 파일의 헤더 정보)이 일치하게 ASCII 래스터 포맷으로 구축해야 한다

▶ 토지피복도 구축

환경부 토지피복도는 위성영상을 기초로 제작되었기 때문에 원시자료가 래스터 포맷이다. 그러므로 GRM 모형 입력을 위한 토지피복도는 domain과 같은 해상도와 영역을 가지게 clipping 과 resampling 과정을 거쳐서 ASCII 래스터 포맷으로 구축한다. 래스터 값에 대한 속성은 환경공간정보서비스(<https://aid.mcee.go.kr/intro/land.do>)를 참고할 수 있다.

▶ 토양도 구축

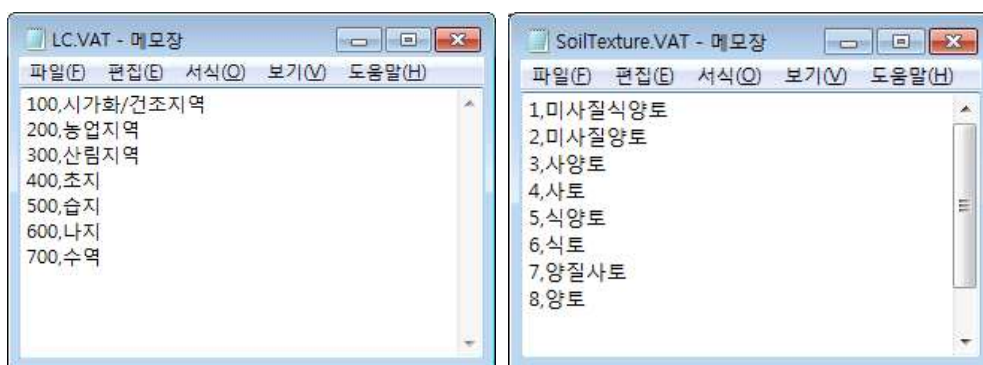
대한민국의 정밀토양도는 국립농업과학원의 정밀토양조사 사업(한국토양총설(농업기술연구소, 1992))을 통해서 구축되었으며, 원지 자료는 벡터 형식을 가진다. 그러므로 토성도와 토양심도 래스터 파일을 구축하기 위해서는 정밀토양도의 토양구(soil type)과 토양통(soil series) 속성을 이용해서 래스터 포맷으로 변환해야 한다. 이때 래스터 포맷으로 변환하는 과정에서 일부 격자에 NULL 값이 할당되는 경우가 있다. 이 경우에는 벡터 형식의 정밀토양도 원본을 중첩한 후 NULL 셀과 가장 큰 면적이 중첩되는 속성을 래스터 셀에 인위적으로 할당해야 한다. 만일 정밀 토양도 벡터 폴리곤이 NULL 셀과 중첩되지 않아서 특정한 속성을 할당하기 어려운 경우에는 임시방편으로 인접한 격자의 속성을 참고하여 할당하는 방법을 적용할 수도 있다. NULL 셀이 넓은 면적에 다수 분포할 경우 혹은 대한민국이 아닌 해외 지역에 대한 토양도 구축시에는 전지구 토양 자료²⁾를 이용하여 값을 할당하거나, 유출 모형의 보정 과정에서 특정 속성을 부여하는 방법을 적용할 수 있다.

1) GRM 매뉴얼 참고. <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

4.3 속성 대응(VAT 파일 작성)

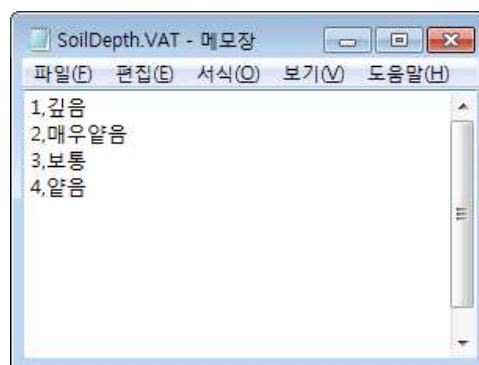
토지피복도, 토성도, 토양심도 래스터 파일은 숫자로 값이 설정되어 있으므로, 래스터 파일의 셀 값과 각 주제도의 속성을 연결하고, 다시 각각의 속성과 매개변수 값을 대응시켜 GRM 모형 프로젝트 파일(gmp)에 설정(기록)하는 과정이 필요하다. 각 주제도의 속성 구분과 속성별 매개변수의 기본값은 GRM static DB³⁾에서 제시된 바와 같다. QGRM은 VAT(Value Attribute Table) 파일을 이용해서 래스터 파일의 셀 값과 주제도의 속성을 연결하며, GRM static DB에 제시된 주제도 속성별 매개변수의 기본값을 이용해서 gmp 파일을 작성한다. 사용자는 QGRM 혹은 텍스트 편집기에서 매개변수를 개별적으로 수정할 수 있다.

VAT 파일의 작성 형식은 GRM 모형의 매뉴얼을 참고할 수 있고, 텍스트 편집기를 이용해서 사용자가 직접 작성하거나 GIS 소프트웨어를 이용해서 자동으로 생성할 수도 있다.



〈토지피복 VAT 파일(예)〉

〈토성 VAT 파일(예)〉



〈토양심 VAT 파일(예)〉

2) Harmonized World Soil Database 등

<https://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/>

3) <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion/GRMStaticDB.xml>

5. GRM 모델 실행 방법

5.1 Windows console 창에서 실행

- (1) 텍스트 편집기 혹은 QGRM을 이용해서 xml 형식의 모델 프로젝트 파일(*.gmp) 작성
- (2) Console 창에서 gmp 파일을 argument로 입력하여 GRM 모델 (GRM.exe) 실행
- ※ 리눅스 터미널에서 실행할 경우, 리눅스에서 빌드된 실행파일(예, grm.exe 등)을 이용하여 Windows console 창과 같은 방법으로 실행

Windows console 창에서 GRM 모델 실행 예시

1. GRM.exe 파일이 'C:\₩GRM' 폴더에 있고,
SampleProject.gmp 파일이 'C:\₩GRM₩Sample' 폴더에 있을 경우의 실행문

C:\₩GRM>GRM.exe C:\₩GRM₩Sample₩SampleProject.gmp
2. 프로젝트 파일 및 경로에 공백이 있는 경우에는 큰따옴표(" ")를 사용해서 입력

C:\₩GRM>GRM.exe "C:\₩GRM₩Sample₩Sample Project.gmp"

5.2 QGRM을 이용한 실행

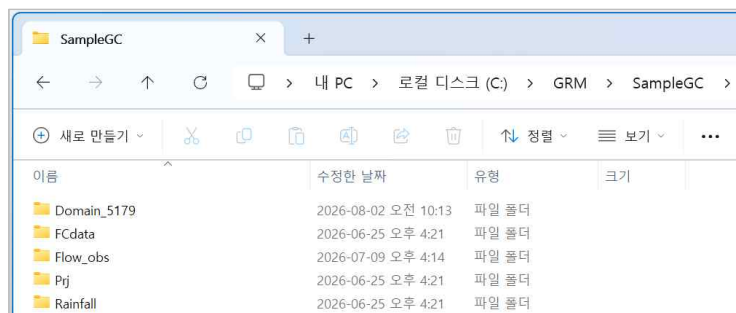
- (1) QGIS 버전 3.10 이상(버전 3.40.13 권장)에서 QGRM plug-in 실행
- (2) QGRM GUI에서 새로운 gmp 파일 작성 혹은 기존 gmp 파일 오픈 후 GRM 모델 실행
- ※ 이 문서는 QGRM을 이용한 모델 구축 및 유출모의(Chapter 5)에 대해서 작성됨

6. QGRM을 이용한 홍수유출 사상 모의

GRM 모형은 홍수유출 사상과 연속형 유출모의에서 입력자료와 모의 옵션을 각각 다르게 설정할 수 있다. 우리나라의 경우, 홍수유출 사상의 모의에서는 차단, 증발산, 융설이 큰 영향을 미치지 않기 때문에 일반적으로 이 3가지 수문성분을 모의하지 않으며, 이에 따라 입력자료의 구성과 모의 옵션이 연속형 유출모의에 비해서 간략하다. 이 예제는 QGRM을 이용해서 홍수유출 사상을 모의하기 위한 모형 구축과 실행 절차를 설명한다. 연속형 장기 유출모의에 대한 예제는 7장에서 설명한다. 모형 매개 변수와 설정 옵션에 대한 상세 사항은 GRM 매뉴얼⁴⁾을 함께 참고하는 것을 권장한다.

6.1 모형 입력자료

- ※ 이 예제는 <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>에서 제공되는 감천 유역의 데이터(SampleGC.zip)를 이용하여 홍수유출 사상 모의한다. SampleGC.zip을 C:\GRM 폴더에서 압축 풀면 다음과 같이 폴더가 구성된다.



- (1) 지형 공간 입력자료 (도메인 영역(유역 등), 경사, 흐름방향, 흐름누적수, 하천망, 토지피복, 토성, 토양심) ASCII 래스터 파일을 QGIS에 추가

- C:\GRM\SampleGC\Domain_5179 폴더에 있는 아래의 8개 파일을 QGIS에 추가
 - ※ 이전 과정(2장 ~ 4장)에서 새롭게 구축한 자료 이용 가능
 - DEM250_gc_WS.asc (도메인 영역)
 - DEM250_gc_FDir.asc (흐름방향)
 - DEM250_gc_FAc.asc (흐름누적수)
 - DEM250_gc_Stream6.asc (하천망)
 - DEM250_gc_Slope.asc (경사)
 - LC250_gc.asc (토지피복도)
 - ST250_gc.asc (토성도)
 - SD250_gc.asc (토양심도)

- (2) 강우는 강우레이더 자료를 유역 domain과 같은 해상도와 영역을 가지도록 가공하여 적용

- C:\GRM\SampleGC\Rainfall\202209 폴더에 강우 ASCII 래스터 파일이 있고
- 유출모의에 적용할 강우자료의 목록은 아래 파일에 저장되어 있음
C:\GRM\SampleGC\Rainfall\RDR_dt10min_List_GC_2022_09050500_09061000.txt
- ※ 강우량 자료(기상자료) 입력파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고

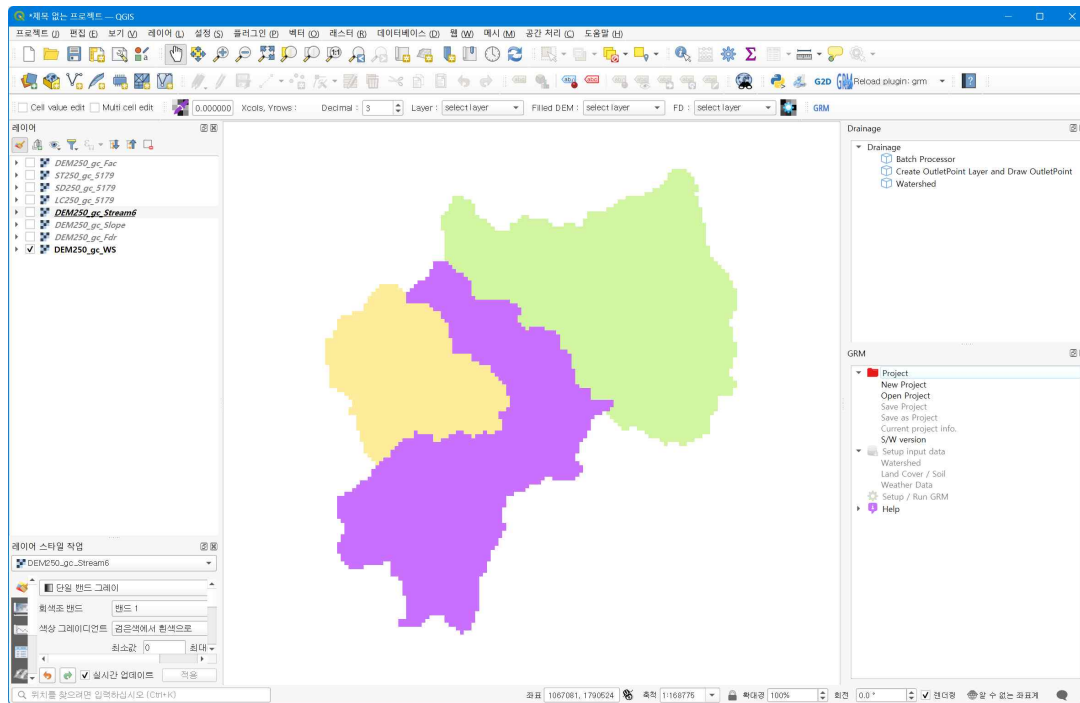
4) GRM 매뉴얼 참고. <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

- (3) 김천부항댐의 방유량을 유출모의에 적용하기 위한 방유량 자료는 아래의 파일

C:\GRM\SampleGC\FCdata\BHD_Outflow_dt10min_2022_09050500_09072350.txt

※ 댐 방류량 입력파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고

- (4) C:\GRM\SampleGC\Flow_obs 폴더에는 모의결과와의 평가를 위한 김천시(김천교), 김천시(지품교)의 유량, 부항댐 유입량 자료가 포함되어 있음



6.2 프로젝트 관리

6.2.1 새 프로젝트 (Project > New Project)

GRM 모델 실행을 위한 새로운 프로젝트를 시작하며, XML 형식의 프로젝트 파일(.gmp) 생성

※ 이 예제에서는 'C:\GRM\SampleGC_tutorial\Prj' 폴더를 만들고,
'C:\GRM\SampleGC_tutorial\Prj\gc250.gmp' 파일 입력

6.2.2 프로젝트 열기 (Project > Open Project)

기존에 저장된 GRM 프로젝트 파일(.gmp) 열기

6.2.3 프로젝트 저장 (Project > Save Project)

GRM 프로젝트 파일(.gmp) 저장

6.2.4 다른 이름으로 저장 (Project > Save as Project)

현재의 프로젝트(.gmp)를 다른 이름으로 저장

6.2.5 현재 진행 중인 프로젝트 확인 (Project > Current project info.)

현재 진행 중인 프로젝트 파일(.gmp)의 이름 확인

6.2.6 소프트웨어 버전 확인 (Project > S/W version)

현재 실행 중인 QGRM 버전, GRM 모형 버전, 현재 사용 중인 GRM 모형 파일(GRM.exe)을 빌드한 날짜(파일 버전) 확인

6.3 입력자료 설정

6.3.1 유역 지형자료 입력 (Setup input data > Watershed)

- (1) QGIS map 창에 추가된 유역 지형 ASCII 파일을 각 항목에 맞게 선택
- (2) DEM은 잠재증발산 산정시 입력. 홍수유출 모의에서 DEM 자료는 사용되지 않으므로, 입력하지 않아도 됨
 - ※ 잠재증발산 산정시 PETMethod 옵션으로 PriestleyTaylor 혹은 FPM 방법이 적용될 경우 입력. 이 예제의 홍수유출 모의는 증발산을 모의하지 않으므로 필수 입력 사항 아님
- (3) 'Watershed area'는 유역 레이어(DEM250_gc_WS)를 선택
 - ※ 'Watershed area'에 선택된 레이어는 유출모의 domain을 결정한다. GRM은 domain 래스터에서 0보다 큰 정수를 가지는 격자에 대해서 유출을 계산한다. GRM에서 같은 값을 가지는 격자 그룹(영역)은 같은 수문학적 특성을 가지는 것으로 가정하며, 모형 보정을 위한 매개변수 추정시 같은 매개변수(gmp 파일에서 <SubWatershedSettings> 항목 부분)가 설정된다.
- (4) 'Flow direction index type'은 흐름방향 파일(DEM250_gc_Fdir.asc)에 저장된 값과 흐름방향과의 대응 관계에 맞게(GRM 매뉴얼 참고) 선택
 - ※ 이 예제에서 DEM250_gc_Fdir.asc 파일은 TauDEM을 이용해서 만들어 짐
- (5) 하폭 래스터 파일, 토양 초기포화도 래스터 파일, 하천의 초기 유량 래스터 파일을 사용할 경우에는 각 항목에 입력 (이 예제에서는 사용하지 않음)

6.3.2 토지피복, 토양자료 입력 (Setup input data > Land Cover / Soil)

- (1) QGIS에 map으로 추가된 레이어를 선택하거나, 매개변수 값을 상수로 입력 가능
 - 토지피복도, 토성, 토양심 레이어를 선택할 경우에는 격자 값에 따라 분포된 속성으로 매개변수 값이 할당됨
 - 매개변수 값을 상수로 입력할 경우에는 전체 domain에서 같은 매개변수 값으로 설정됨
- (2) QGIS map에 추가된 토지피복, 토성, 토양심 ASCII 파일을 항목에 맞게 선택
- (3) 'VAT file'은 선택된 ASCII 파일과 같은 이름의 .VAT 파일이 있으면, 자동으로 선택됨
 - ※ VAT 파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고
- (4) 각 래스터 파일의 항목별 속성 값은 우측 표에서 수정 가능
 - ※ "LAI file"과 "Blaney Criddle Coef"는 연속형 모의에서 각각 차단과 증발산을 모의할 경우에는 입력하고, 그렇지 않을 경우에는 입력하지 않아도 됨 (GRM 매뉴얼 참고)

Land Cover / Soil

Land cover parameters

☒ Use land cover layer ☐ Use constant value

Land cover: LC250_gc_5179

VAT file: /SampleGC/Domain_5179/LC250_gc_5179.vat

Roughness coefficient: []

Impervious ratio: []

Canopy ratio: []

Max. PRCP interception: [] [mm]

LAI File: []

Blaney Criddle Coef: []

GridValue	UserLandCover	GRMCode	RoughnessCoefficient	ImperviousRatio	Canopy
1	시가화/건축지역	URBN	0.015	0.853	0.2
2	농업지역	AGRL	0.035	0.391	0.4
3	산림지역	FRST	0.1	0.025	0.8
4	초지	GRSS	0.15	0.44	0.5
5	습지	WTLD	0.07	0.1	0.4
6	나지	BARE	0.02	0.442	0.2
7	수역	WATR	0.03	0.1	0.1

Green-Ampt parameters

☒ Use soil texture layer ☐ Use constant value

Soil texture: ST250_gc_5179

VAT file: /SampleGC/Domain_5179/ST250_gc_5179.vat

Porosity: []

Effective porosity: []

Wetting front suction head: []

Hydraulic conductivity: []

GridValue	USERSoil	GRMCode	Porosity	EffectivePorosity	WFS
1	Clay	C	0.475	0.385	31.63
2	ClayLoam	CL	0.464	0.309	20.88
3	Loam	L	0.463	0.434	8.89
4	LoamySand	LS	0.437	0.401	6.13
5	Sand	S	0.437	0.417	4.95
6	SandyLoam	SL	0.453	0.412	11.01
7	SiltLoam	SL	0.501	0.486	16.65

Soil depth

☒ Use soil depth layer ☐ Use constant value

Soil depth: SD250_gc_5179

VAT file: /SampleGC/Domain_5179/SD250_gc_5179.vat

Soil depth: []

GridValue	UserDepthClass	GRMCode	SoilDepth
1	D	D	125
2	M	M	75
3	S	S	25
4	VS	VS	10

**The VAT files must be saved as UTF-8 format

OK Cancel

6.3.3 강수, 기상자료 입력 (Setup input data > Weather Data)

- (1) 유역평균 강우자료, 도메인 내에서 구분된 영역에 대한 평균 강우자료, ASCII 래스터 강우자료 중 하나의 형식으로 강우 시계열 자료 구축

※ 기상자료 입력파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고

- (2) Precipitation 입력

- 유역평균 강우자료, 도메인 내에서 구분된 영역에 대한 평균 강우자료일 경우에는 강우 값이 저장된 텍스트 파일 입력

- ASCII 래스터 강우자료를 구축한 경우에는 ASCII 파일의 경로와 이름 목록이 저장된 파일 입력 (이 예제에서는

C:\GRM\SampleGC\Rainfall\RDR_dt10min_List_GC_2022_09050500_09061000.txt)

- 강우자료의 시간 간격 입력 (이 예제에서는 10분)

※ 이 예제에서 기온, 이슬점 온도, 일사량, 풍속, 일조시간, snowpack 온도, 사용자 정의 증발산 자료는 입력하지 않음. 이 자료들은 선택적(Optional) 입력자료로 연속형 모의에 사용되며, 증발산, 용설을 모의하지 않는 경우에는 입력하지 않아도 됨

6.4 모델 설정, 실행 (Setup / Run GRM)

6.4.1 모델 실행환경 설정 (Simulation 탭)

- (1) [Simulation] 탭에서 'Computational time step'에 3분 입력, 'Fixed time step' 체크

▶ 해상도와 dt 설정

'Fixed time step'을 체크할 경우 설정된 계산시간 간격(dt)이 전체 모의 기간에 적용된다(FTS, Fixed time step). FTS에서 dt가 너무 크게 설정되면 모의결과 오차가 커지고, dt가 너무 작아지면 전체 모의시간이 길어지는 문제가 있다. 적절한 dt는 유량의 규모와 domain 격자의 해상도를 이용해서 CFL 조건(GRM 매뉴얼 참고)으로 추정할 수 있다. 일반적으로 dt는 500m 해상도에서는 5분, 300m 이하에서는 3분, 100m 이하에서는 2분 정도의 값을 사용할 수 있다. 너무 큰 dt를 적용할 경우에는 dt를 줄여가며 모의할수록 모의결과와의 차이가 점점 작아지며, 충분히 작은 dt를 적용할 경우에는 모의결과와의 차이가 거의 없게 된다.

'Fixed time step'을 체크하지 않으면, CFL 조건에 의해서 자동으로 계산되는 dt가 적용되며 모의기간 동안 시간 진행에 따라 변화한다(ATS, Adaptive time step). ATS에서 dt는 보통 1 ~ 5분 정도의 값으로 설정하여 모의를 시작하면 되지만, 이 시작 dt는 모의결과에 민감하지 않다.

▶ 모의기간과 dt 설정

장기간의 연속형 모의에서는 홍수기와 그 외의 기간 사이에 유량 규모의 차이가 크다. 그러므로 전체 모의기간에 대해서 하나의 dt를 이용하는 것은 모의결과와의 오차 증가와 모의시간이 길어지는 두 가지 문제를 모두 발생시킬 수 있다. 그러므로 장기간의 연속형 모의에서는 'Fixed time step'을 체크하지 않고 **ATS 조건으로 모의**하는 것을 권장한다.

- (2) 'Set simulation starting time'에 '2022-09-05 05:00' 입력

※ 이 값을 설정하지 않으면, 모의시점은 '0'으로 설정됨. Flow control 모의시 특정 기간에 특정 조건을 적용(예를들어, 홍수기제한수위 등)할 경우에는 날짜를 입력해야 함. 장기간의 연속형 모의에서는 모의시작 시간 입력을 권장함

- (3) 'Simulation duration'에 68시간 입력, 'Output time step'에 10분 입력

- (4) 'Max. degree of parallelism'에 8 입력

※ GRM 모형은 OpenMP를 이용해서 CPU 기반 병렬계산이 가능하다. 'Max. degree of parallelism'(MDP)를 이용해서 병렬계산 여부를 설정하며, 1을 입력하면 serial로 유출을 계산한다. 유역의 domain 특성과 사용하는 전산장비에 따라서 최적의 MDP는 달라질 수 있으므로, 현재의 유출모의에 대해서 적절한 MDP를 테스트한 후 최소의 런타임을 가지는 MDP 값을 적용하는 것을 권장한다.

- (5) 'Simulation options'에서 모의할 수문성분 선택

- 댐과 같은 흐름제어 시설물을 모의할 경우에는 'Flow control' 선택
- 연속형 모의에서는 'Interception', 'Evapotranspiration', 'Snow melt' 항목을 선택하고, 홍수 사상 모의에서는 필수 선택 아님
- 이 예제에서는 홍수사상을 모의하므로, 'Interception', 'Evapotranspiration', 'Snow melt'를

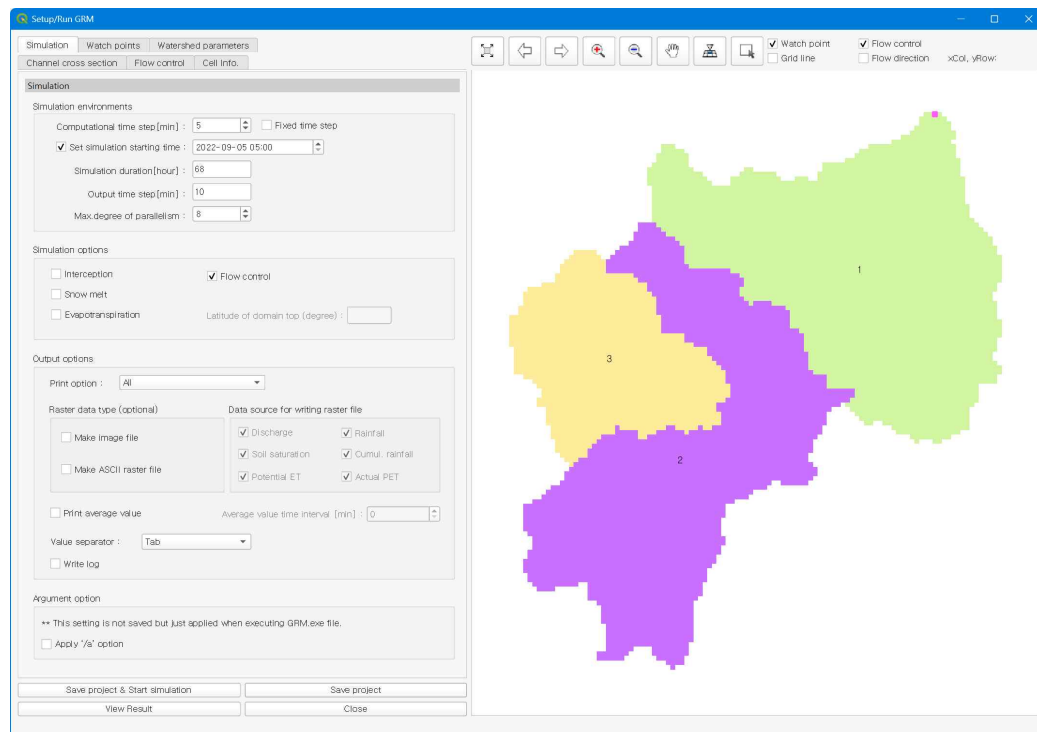
선택하지 않고, 김천부항댐 방류량을 적용하므로 'Flow control' 선택

(6) Output options

- 'Print option'에서 'All' 선택 (출력 옵션은 GRM 매뉴얼 참고)
- 모의결과 ASCII 래스터 파일 혹은 이미지 파일을 출력할 경우에는 'Make image file' 옵션 혹은 'Make ASCII raster file' 옵션 선택
- 특정 시간 동안의 평균값을 출력할 때는 'Print average value' 옵션 선택

※ GRM은 출력시간 간격에 상관없이 dt 간격으로 유출을 계산한다. 모의결과의 출력시 'Output time step'에 설정된 값은 이 시점에서의 순간 유량을 출력한다. 그러나 우리나라에서 일유량 관측자료는 1일 미만의 관측자료(예를 들어, 1시간)의 1일 평균을 계산해서 제시된다. 이러한 자료의 특성을 고려해서, GRM에서 일유량 값을 출력할 때는 'Print average value' 옵션을 체크하고 1440분을 입력한다.

(7) 'Value separator'에서 출력 파일에 기록되는 값의 구분자로 'Tab' 선택



※ 'Write log' 옵션을 GRM 실행시 상세한 로그를 [프로젝트파일 이름].log 파일에 기록한다. 이 옵션이 선택되지 않아도 필수적인 사항은 로그파일에 기록된다.

※ 'Apply '/a' option'은 GRM.exe 파일의 실행시 argument에서 '/a' 옵션의 적용 여부를 선택한다(GRM 매뉴얼 참고). 이 옵션의 선택 여부는 gmp 파일에 기록되지 않는다.

※ 우측의 지도화면은 'Setup input data > Watershed' 메뉴에서 'Watershed area'로 선택한 ASCII 레이어(domain 레이어)와 이 레이어에 대해서 QGIS 지도창에서 설정된 renderer를 이용해서 표시된다. 이 화면에서 표시되는 숫자는 domain 레이어에서 각기 다른 값을 가지는 영역의 raster 값을 의미한다.

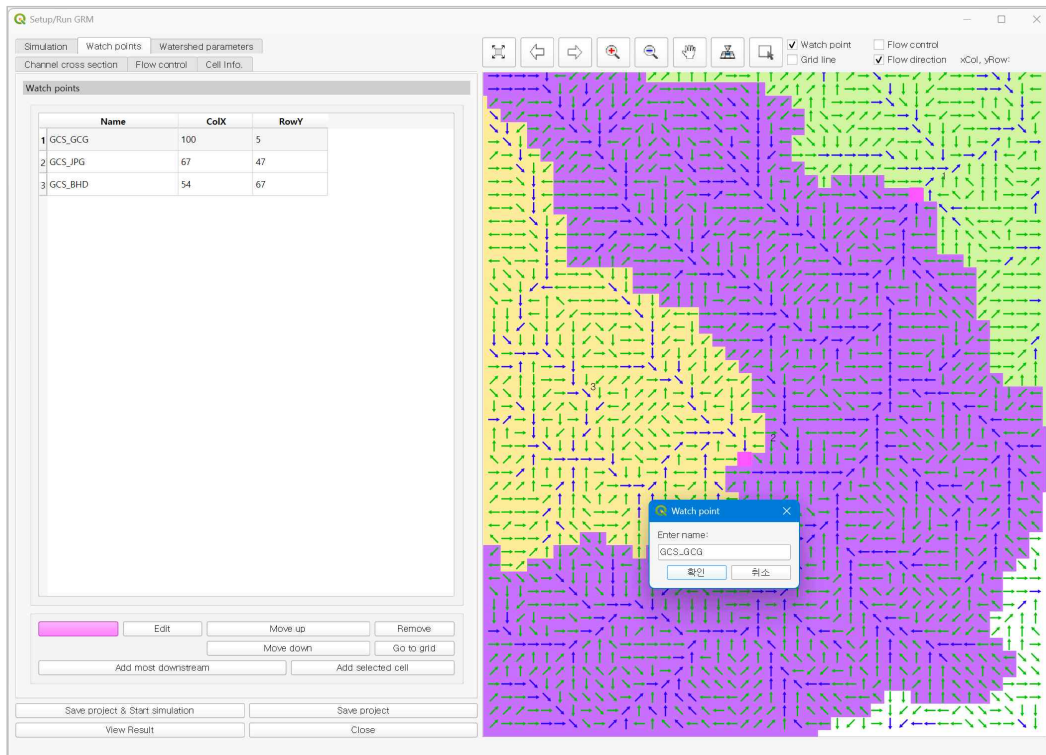
6.4.2 모의결과 출력 지점 선택 (Watch points 탭)

(1) 기능설명

- [Watch point] 탭에서 좌측은 선택된 Watch point 목록, 우측은 지도 화면으로 구성
- [Watch point] 탭을 처음 클릭하면, 이 최하류 격자(MD)가 자동으로 추가 되어 있음
- 지도화면 우상단에 있는 'Flow direction' 체크박스를 선택하면, 지도 화면에서 흐름방향이 표시됨. 파란색 화살표는 하천 셀, 초록색 화살표는 overland flow 셀을 의미함.
※ 일반적으로 (소)유역을 기준으로 domain을 구분할 경우, 각 영역((소)유역)의 밖으로 흐름방향을 가지는 1개의 격자가 있으며 이 격자는 해당 영역의 유출구를 의미한다.
- 셀 선택 아이콘()을 클릭하고, 지도 화면에서 격자를 선택하면, 화면 우상단에 격자의 위치가 표시됨
- 우측 지도 화면에서 격자의 위치를 확인한 후 'Add selected cell' 버튼을 클릭하여 Watch point 추가. 좌측 목록에서 Watch point의 이름을 수정할 때는 'Edit' 버튼 클릭
- 좌측 Watch point 목록의 순서는 gmp 파일에 기록되는 순서와 출력 파일에서의 출력 순서를 의미하므로, 'Move up' 혹은 'Move down' 버튼을 이용해서 순서 변경 가능

(2) 이 예제에서는 다음 표에 해당하는 Watch point 추가 ('MD'는 'GCS_GCG'로 이름 수정)

수위관측소 이름	Watch point 이름	위치(xCol, yRow)
김천시(김천교)	GCS_GCG	(100, 5)
김천시(지품교)	GCS_JPG	(67, 47)
김천시(김천부항댐)	GCS_BHD	(54, 67)



6.4.3 하도정보 설정 Channel cross section 탭

- (1) 'WSID' 부분에는 전체 모의 도메인 밖으로 흐름이 있는 유역(최외곽 domain 영역, 최하류 유역 등)의 목록이 표시됨. 이 예제에서 최하류 김천교 소유역의 래스터 값은 1 이므로 '1' 선택
- (2) 하도정보는 하폭 설정, 단단면 혹은 복단면 선택, 좌우측 제방경사 등을 입력하며, 세부사항은 GRM 매뉴얼 참고. 이 예제에서는 하폭으로 'Generate channel width' 옵션을 선택하고, 김천교 지점의 하폭인 200 m 입력. 단단면을 적용하며, 제방경사는 좌우측 모두 1.5 입력
- (2) 'Apply' 버튼을 클릭해서 설정한 하도정보 적용

Simulation Watch points Watershed parameters

Channel cross section Flow control Cell Info.

Channel cross section

Select watershed

WSID

1

☐ Use channel width equation : $b = (c \times A^d) / S^e$

c : 1.698 d : 0.318 e : 0.5

A : Upstream WS area. s: Channel bed slope

☒ Generate channel width

Most downstream channel width[m] : 200

☐ Compound Cross Section

M.D. Lower region height [m] : 0

M.D. Lower region width [m] : 0

M.D. Upper region base width [m] : 0

Channel width limit for compound CS [m] : 0

Bank side slope [m/m]

Right bank : 1.5 Left bank : 1.5

Apply

Save project & Start simulation Save project

View Result Close

6.4.4 댐 유량 적용 (Flow control 댐)

(1) 기능설명

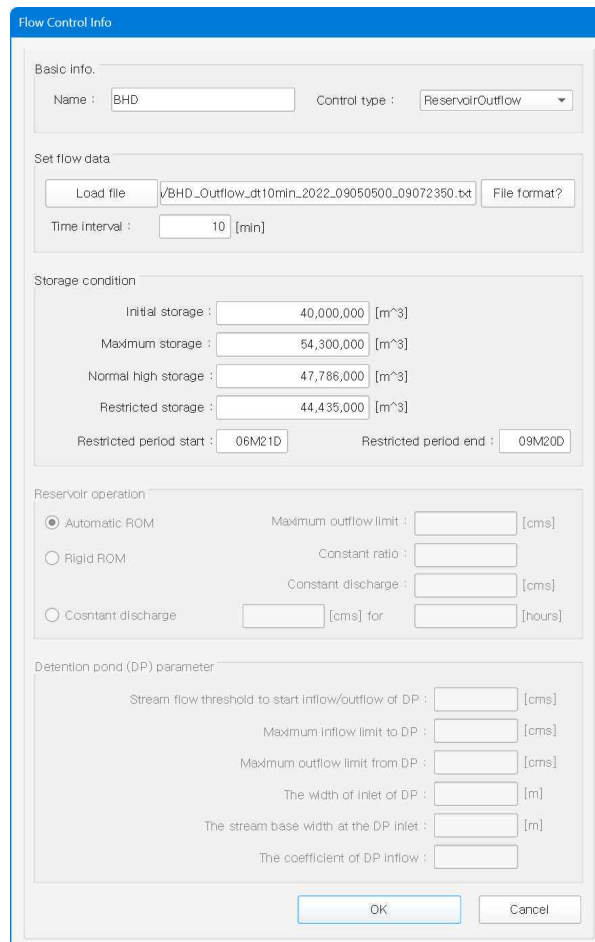
- [Flow control] 탭에서 좌측은 선택된 Flow control grid 목록, 우측은 지도 화면으로 구성
- 셀 선택 아이콘()을 클릭하고, 지도 화면에서 격자를 선택하면, 화면 우상단에 격자의 위치가 표시됨
- 우측 지도 화면에서 격자의 위치를 확인한 후 'Add selected cell' 버튼을 클릭하여 Flow control grid 추가. 좌측 목록에서 Flow control grid의 이름을 수정할 때는 'Edit' 버튼 클릭

(2) Flow control 모의 격자를 선택하고 'Add selected cell' 버튼을 클릭하면 활성화되는 다음의 대화상자에 flow control 정보 입력

- 이 예제에서는 김천부항댐 위치에 해당하는 격자를 선택 후 'Add selected cell' 버튼 클릭
- Flow control을 모의할 조건(흐름조절 조건, 수문자료, 저수지 제원 등)을 항목별로 입력. 상세한 설명은 GRM 매뉴얼 참고. 이 예제에서는 저수지 방류량을 이용하여 유역 유출을 모의하고, 댐상류 지역도 유출을 모의하므로 "Control type"으로 'ReservoirOutflow'를 선택하고, 관측 방류량 자료가 저장된 파일을 입력

(C:/GRM/SampleGC/FCdata/BHD_Outflow_dt10min_2022_09050500_09072350.txt)

- 저수지 제원 입력 (상세 사항은 GRM 매뉴얼 참고)



The image shows a 'Flow Control Info' dialog box with the following sections and fields:

- Basic info.**
 - Name: BHD
 - Control type: ReservoirOutflow
- Set flow data**
 - Load file: vBHD_Outflow_dt10min_2022_09050500_09072350.txt
 - File format? (button)
 - Time interval: 10 [min]
- Storage condition**
 - Initial storage: 40,000,000 [m^3]
 - Maximum storage: 54,300,000 [m^3]
 - Normal high storage: 47,786,000 [m^3]
 - Restricted storage: 44,435,000 [m^3]
 - Restricted period start: 06M21D
 - Restricted period end: 09M20D
- Reservoir operation**
 - ☒ Automatic ROM
 - Maximum outflow limit: [] [cms]
 - ☐ Rigid ROM
 - Constant ratio: []
 - ☐ Constant discharge
 - Constant discharge: [] [cms]
 - [] [cms] for [] [hours]
- Detention pond (DP) parameter**
 - Stream flow threshold to start inflow/outflow of DP: [] [cms]
 - Maximum inflow limit to DP: [] [cms]
 - Maximum outflow limit from DP: [] [cms]
 - The width of inlet of DP: [] [m]
 - The stream base width at the DP inlet: [] [m]
 - The coefficient of DP inflow: []

Buttons: OK, Cancel

6.4.5 유역 매개변수 설정 (Watershed parameters 탭)

- (1) 'Select watershed' 그룹에서 매개변수를 설정할 유역 선택
 - Select WS : 모델 보정을 위해서 매개변수를 수정할 유역(영역 raster 값) 선택
 - UserSetWS : 사용자에게 의해서 매개변수가 설정된 유역 목록
 - UpWS : 'Select WS'에서 선택된 유역의 상류 유역 목록
 - DownWS : 'Select WS'에서 선택된 유역의 하류 유역 목록
- ※ 다지점 보정기법이 적용되며, 사용자에게 의해서 매개변수가 설정된 유역들 사이에 있는 유역은 하류에 있는 사용자 설정 매개변수를 이용해서 모의됨
- 이 예제에서는 김천시(김천교)(GCS_GCG) 지점에 대해서만 모형을 보정하며, 'Select WS'에 '1'(김천교 소유역 ID)을 선택
- 'Select WS'에서 유역을 선택하면, default 매개변수 혹은 현재 이 유역에 설정된 매개변수 (현재 유역이 사용자가 매개변수를 설정한 유역이 아니고(gmp 파일 <SubWatershedSettings>에서 'UserSet'이 False인 경우) 하류에 사용자 설정 유역 ('UserSet'이 True인 경우)이 있으면, 하류 소유역의 매개변수가 입력됨)
- (2) 'Watershed', 'Stream', 'Calibration coefficient'에서 다음 그림과 같이 각 매개변수 입력 (매개변수 상세 사항은 GRM 매뉴얼 참고)

Select watershed

Select WS	UserSetWS	UpWS	DownWS
1	1	2 3	

Watershed

Ini. soil saturation ratio : 0.7	Ini. loss of PRCP [mm] : 0
Minimum slope of land surface : 0.0000001	
UnsaturatedK type: Linear	CoefUnsaturatedK : 0.2

Stream

Minimum slope of channel bed : 0.0000001	Minimum channel width [m] : 25
Apply initial stream flow [CMS] : 4	Channel roughness : 0.045
Ini. dry stream order : 0	

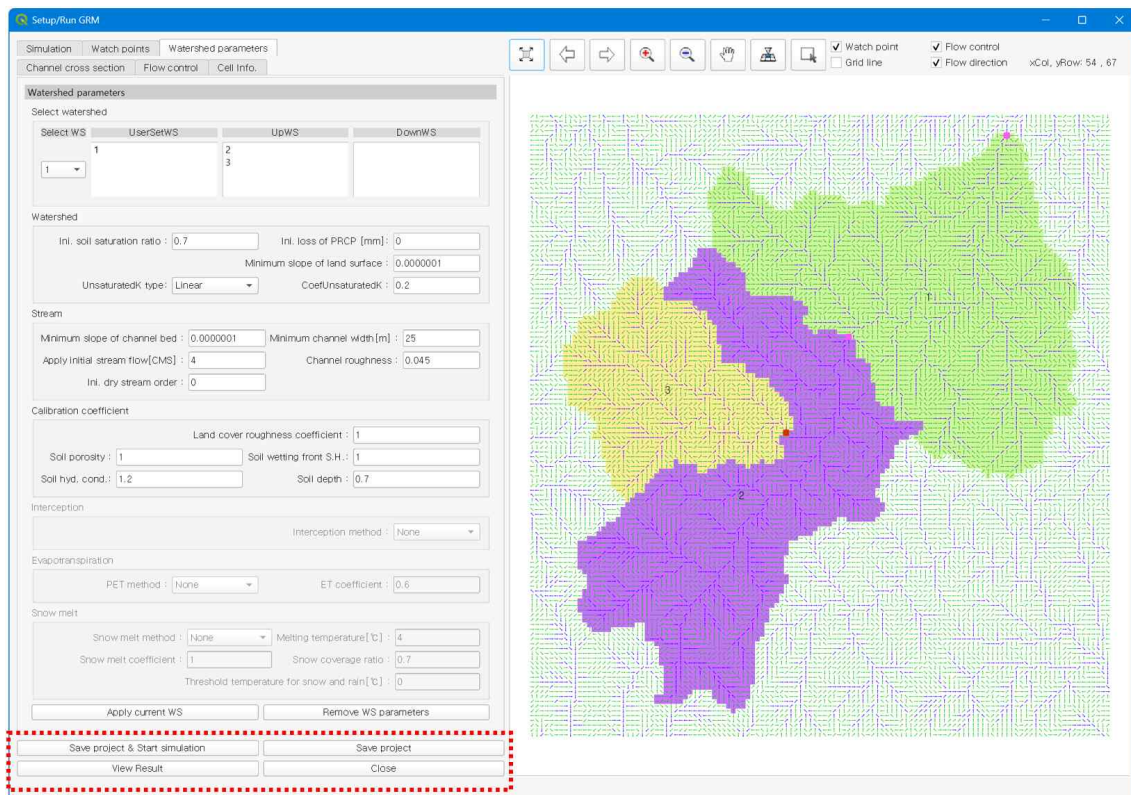
Calibration coefficient

Land cover roughness coefficient : 1	
Soil porosity : 1	Soil wetting front S.H. : 1
Soil hyd. cond. : 1.2	Soil depth : 0.7

- (3) 'Interception', 'Evapotranspiration', 'Snow melt' 그룹은 'Simulation' 탭의 'Simulation options'에서 각 항목을 선택하지 않았으므로, 비활성화 상태임
- (4) 입력된 매개변수를 적용하기 위해서 "Apply current WS" 버튼 클릭(gmp 파일에서 해당 유역 ID의 UserSet이 True로 설정)
 - ※ 1번 유역 외에 다른 소유역에 대해서도 매개변수를 설정할 경우에는 대상 유역 선택 → 매개변수 설정 → "Apply current WS" 버튼 클릭
 - ※ 사용자가 설정한 소유역의 매개변수를 삭제할 때는 'Select WS'에서 유역 ID 선택 → 'Remove WS parameters' 버튼 클릭. 최하류 소유역은 'Remove WS parameters' 버튼 실행 안됨. 'Remove WS parameters' 버튼으로 삭제된 유역(gmp 파일에서 UserSet이 False로 설정)의 매개변수는 해당 유역 하류의 매개변수가 사용됨

6.4.6 GRM 모델 실행

- (1) 'Save project & Start simulation' 버튼을 클릭해서 현재 상태에서 GRM 모델 프로젝트 파일(.gmp)을 저장하고 모의 시작
- (2) 프로젝트 파일(.gmp)과 같은 경로에 모의결과 파일이 만들어짐 (모의결과 파일 상세 사항은 GRM 매뉴얼 참고)
- (3) Save project : 현재 상태에서 GRM 모델 프로젝트 파일(.gmp) 저장
View Result : 모의결과 중 유량 출력 파일(*_Discharge.out)을 Notepad에서 조회



※ GRM 모형의 보정에 대해서는 GRM 매뉴얼과 SCEUAC 매뉴얼⁵⁾ 참고

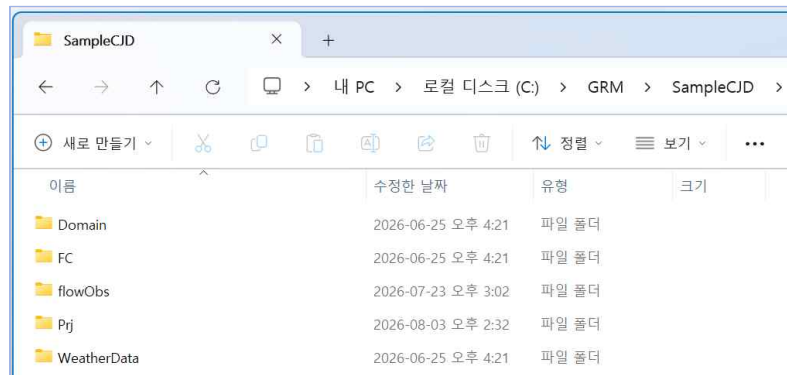
5) SCEUAC 매뉴얼 참고. <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

7. QGRM을 이용한 연속형 유출 모의

이 예제는 QGRM을 이용한 연속형 장기 유출모의를 위한 모형 구축과 실행에 대해서 설명한다. 대부분의 절차는 6장에서 설명된 홍수유출 사상의 모의에서와 같다. 그러므로 **QGRM의 메뉴 구성과 GUI 기능 설명은 6장을 먼저 참고**하기 바란다. 이 예제는 6장의 내용과 중복되는 부분은 간략히 작성하였으며, 홍수유출 사상의 모의와 차이가 있는 연속형 유출모의에 대한 부분을 좀 더 상세히 설명하였다. 모형 매개변수와 설정 옵션에 대한 상세 사항은 GRM 매뉴얼⁶⁾을 함께 참고하는 것을 권장한다.

7.1 모형 입력자료

※ 이 예제는 <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>에서 제공되는 충주댐 유역의 데이터(SampleCJD.zip)를 이용하여 충주댐 일 유입량을 모의하는 연속형 유출모의를 설명하였다. SampleGJD.zip을 C:\GRM 폴더에서 압축 풀면 다음과 같이 폴더가 구성된다.



(1) 지형 공간 입력자료 (DEM, 도메인 영역(유역 등), 경사, 흐름방향, 흐름누적수, 하천망, 토지피복, 토성, 토양심) ASCII 래스터 파일을 QGIS에 추가

- C:\GRM\SampleCJD\Domain 폴더에 있는 아래의 9개 파일을 QGIS에 추가
 - CJD_DEM500.asc (DEM)
 - CJD_DEM500_WS_STD.asc (도메인 영역)
 - CJD_DEM500_FDir.asc (흐름방향)
 - CJD_DEM500_FAc.asc (흐름누적수)
 - CJD_DEM500_Stream5.asc (하천망)
 - CJD_DEM500_Slope.asc (경사)
 - CJDam_LC500.asc (토지피복도)
 - CJDam_ST500.asc (토성도)
 - CJDam_SD500.asc (토양심도)

※ 이 예제는 충주댐 유역(domain)을 수자원단위지도 표준유역 영역(sub-domain)으로 구분하여 모의한다. CJD_DEM500_WS_STD.asc 파일은 표준유역으로 구분된 raster 파일이다.

6) GRM 매뉴얼 참고. <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

(2) 기상자료

※ 이 예제는 장기간(2001년~2022년)의 연속형 유출모의를 위해 차단, 증발산, 융설을 모의하므로, 다양한 기상자료가 필요함. 사용되는 기상자료와 기상자료 입력파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고

- 강수량 : Sub-domain 영역별로 구분된 유역 평균 강수량 적용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\PRCP_Daily_20010101_20221231_WAMIS.txt

- 기온 : Sub-domain 영역별로 구분된 유역 평균 일최고 기온, 일최저 기온 적용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\TEMP_Max_Daily_20010101_20221231.txt

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\TEMP_Min_Daily_20010101_20221231.txt

- 일조시간 : Sub-domain 영역별로 구분된 유역 평균 일조시간 적용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\DaytimeLength_Daily_20010101_20221231.txt

- 일사량 : 전체 domain 영역에 하나의 평균 일사량 적용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\SolarRadiation_DeaGwanRyung_Daily_20010101_20221231.txt

- 풍속 : Sub-domain 영역별로 구분된 유역 평균 일조시간 적용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\WindSpeed_Daily_20010101_20221231.txt

- 이슬점 온도 : Sub-domain 영역별로 구분된 유역 평균 일조시간 적용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\DewPointTEMP_Daily_20010101_20221231.txt

- Snowpack 온도 : 계측된 snowpack 온도가 있으면 사용 가능하지만, 우리나라의 경우 snowpack 온도를 계측하지 않으므로, 이 예제에서는 가상의 값(-6 °C)을 적용한다. 이와 같이 추정된 값을 적용한 경우에는 모의결과에 따라서 온도를 수정하여 적용할 수 있다.

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\SnowPackTemp_m6_estimated_Daily_20010101_20221231.txt

(3) 차단 모의에 사용되는 토지피복 속성별 월별 LAI 값은 아래의 파일 사용

C:\GRM\SampleCJD\Domain\CJDam_LAI_default.txt

※ 월별 LAI 값에 대한 상세 사항은 GRM 매뉴얼 참고하며, 필요에 따라서는 보정 대상 매개변수이다.

(4) Blaney-Criddle 방법으로 잠재증발산을 모의할 경우 사용되는 작물계수는 아래의 파일 사용

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\BlaneyCriddle_kCoeff_12Month_CJD.txt

※ Blaney-Criddle 월별 작물계수에 대한 상세 사항은 GRM 매뉴얼 참고하며, 필요에 따라서는 보정 대상 매개변수이다.

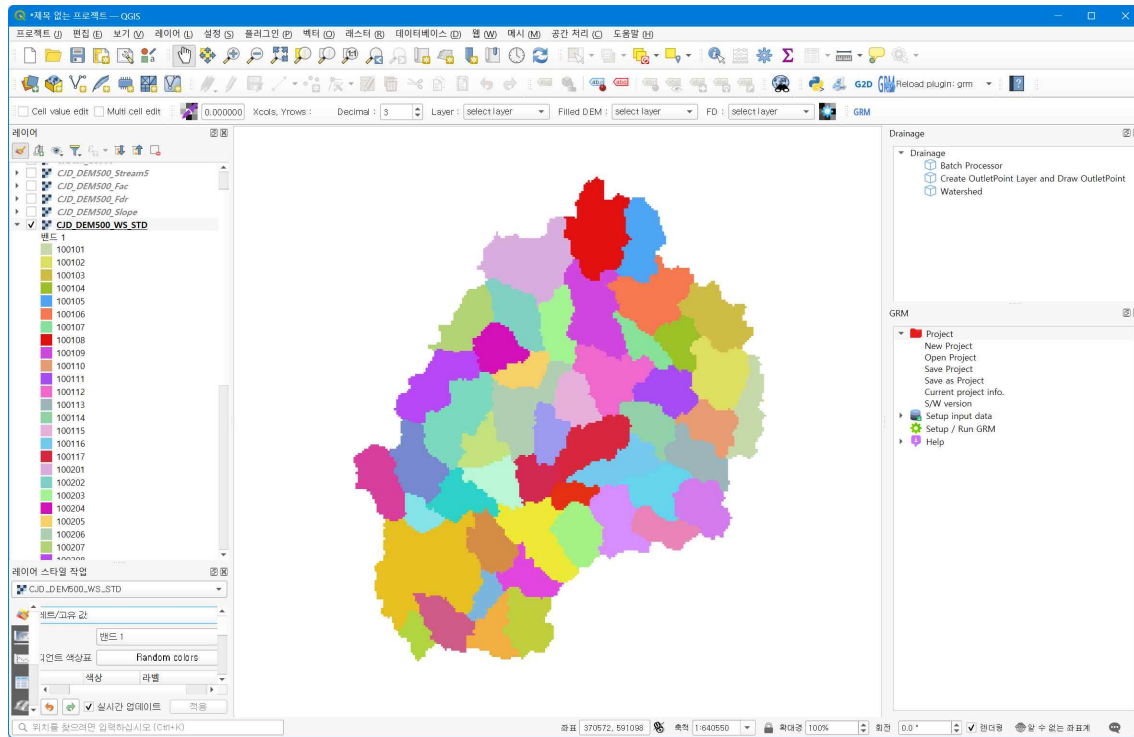
(5) 광동댐의 방류량을 유출모의에 적용하기 위한 일 방류량 자료는 아래의 파일 사용

C:\GRM\SampleCJD\FC\GDDam_Res_outflow_20010101_20221231_daily.txt

※ 댐 방류량 입력파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고

(6) C:\GRM\SampleCJD\flowObs 폴더에는 댐 유입량 모의결과 평가를 위한 관측자료가 포함되어 있음

The GRM model construction and runoff simulation using QGIS plug-ins



7.2 프로젝트 관리

7.2.1 새 프로젝트 (Project > New Project)

GRM 모델 실행을 위한 새로운 프로젝트를 시작하며, XML 형식의 프로젝트 파일(.gmp) 생성

※ 이 예제에서는 “C:\GRM\SampleCJD_tutorial\Prj” 폴더를 만들고,
“C:\GRM\SampleCJD_tutorial\Prj\cjd500.gmp” 파일 입력

7.3 입력자료 설정

7.3.1 유역 지형자료 입력 (Setup input data > Watershed)

(1) QGIS map 창에 추가된 유역 지형 ASCII 파일을 각 항목에 맞게 선택

(2) ‘DEM’ 체크박스를 선택하고 ‘CJD_DEM500’ 레이어 선택

(3) ‘Watershed area’는 유역 레이어(CJD_DEM500_WS_STD) 선택

※ CJD_DEM500_WS_STD.asc 파일에서 래스터 값은 수자원단위지도 표준유역 코드를 이용해서 영역이 구분되어 있음

(4) ‘Flow direction index type’은 흐름방향 파일(CJD_DEM500_Fdir.asc)에 저장된 값과 흐름방향과의 대응 관계에 맞게(GRM 매뉴얼 참고) 선택

※ 이 예제에서 CJD_DEM500_Fdir.asc 파일은 TauDEM을 이용해서 만들어 짐

(5) 하폭 래스터 파일, 토양 초기포화도 래스터 파일, 하천의 초기 유량 래스터 파일을 사용할 경우에는 각 항목에 입력 (이 예제에서는 사용하지 않음)

7.3.2 토지피복, 토양자료 입력 (Setup input data > Land Cover / Soil)

- (1) QGIS map에 추가된 토지피복, 토성, 토양심 ASCII 레이어를 항목에 맞게 선택
- (2) 'VAT file'은 선택된 ASCII 파일과 같은 이름의 .VAT 파일이 있으면, 자동으로 선택됨

※ VAT 파일 작성 방법은 GRM 매뉴얼 참고

- (3) 각 래스터 파일의 항목별 속성 값은 우측 표에서 수정 가능

- (4) 'LAI file'에서 아래의 파일 입력

C:\GRM\SampleCJD\Domain\CJDam_LAI_default.txt

- (5) 'Blaney Criddle Coef'에서 아래의 파일 입력

C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\BlaneyCriddle_kCoeff_12Month_CJD.txt

Land Cover / Soil

Land cover parameters

☒ Use land cover layer ☐ Use constant value

Land cover: CJDam_LC500

VAT file: /GRM/SampleCJD/Domain/CJDam_LC500.vat

Roughness coefficient: []

Impervious ratio: []

Canopy ratio: []

Max. PRCP Interception: [] [mm]

LAI File: C:\GRM\SampleCJD\Domain\CJDam_LAI_default.txt

Blaney Criddle Coef: C:\GRM\SampleCJD\WeatherData\BlaneyCriddle_kCoeff_12Month_CJD.txt

GridValue	UserLandCover	GRMCode	RoughnessCoefficient	ImperviousRatio	CanopyRatio	tionMaxWaterC
1	시가화/건조지...	URBN	0.015	0.853	0.2	0.3
2	농업지역...	AGRL	0.035	0.391	0.4	0.3
3	산림지역...	FRST	0.1	0.025	0.8	0.4
4	초지...	GRSS	0.15	0.44	0.5	0.3
5	습지...	WTLD	0.07	0.1	0.4	0.3
6	나지...	BARE	0.02	0.442	0.2	0.3
7	수역...	WATR	0.03	0.1	0.1	0.1

Green-Ampt parameters

☒ Use soil texture layer ☐ Use constant value

Soil texture: CJDam_ST500

VAT file: /GRM/SampleCJD/Domain/CJDam_ST500.vat

Porosity: []

Effective porosity: []

Wetting front suction head: []

Hydraulic conductivity: []

GridValue	USERSoil	GRMCode	Porosity	EffectivePorosity	VFSuctionHead	HydraulicConductivity
1	식토...	C	0.475	0.385	31.63	0.03
2	식양토...	CL	0.464	0.309	20.88	0.1
3	양토...	L	0.463	0.434	8.89	0.34
4	양질사토...	LS	0.437	0.401	6.13	2.99
5	사토...	S	0.437	0.417	4.95	11.78
6	사양토...	SL	0.453	0.412	11.01	1.09
7	미사질양토	sil	0.501	0.486	16.68	0.65

Soil depth

☒ Use soil depth layer ☐ Use constant value

Soil depth: CJDam_SD500

VAT file: /GRM/SampleCJD/Domain/CJDam_SD500.vat

Soil depth: []

GridValue	UserDepthClass	GRMCode	SoilDepth
1	깊음...	D	125
2	보통...	M	75
3	얕음...	S	25
4	매우얕음	VS	10

**The VAT files must be saved as UTF-8 format

OK Cancel

7.3.3 강수, 기상자료 입력 (Setup input data > Weather Data)

(1) 전체 유역의 평균 혹은 도메인 내에서 구분된 영역에 대한 준비된 평균 기상자료를 항목에 맞게 선택

(2) 일 기상자료를 이용하므로, 'Time interval'에 1440분 설정

※ 이 예제에서는 사용자 정의 증발산 자료를 입력하지 않으며, 이 경우 GRM 모형에서는 잠재증발산을 모의하는 것으로 인식한다.

Setup Weather Data

Precipitation (Required)
 Precipitation data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/PRCP_Daily_20010101_20221231_WAMS.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

Wind speed (Optional, Required for ET)
 Wind speed data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/WindSpeed_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

Temperature (Optional, Required for ET or SM)
 Maximum temperature data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/TEMP_Max_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load
 Minimum temperature data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/TEMP_Min_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

Daytime (Optional, Required for ET)
 Daytime length data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/DaytimeLength_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

Dew point temperature (Optional, Required for ET)
 Dew point temperature data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/DewPointTEMP_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

User defined evapotranspiration (Optional, Required for ET)
☒ Potential ET data file
☐ Actual ET data file
 Time interval [min]: 0
 Load

Solar radiation (Optional, Required for ET)
 Solar radiation data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/SolarRadiation_DeaGwanRyung_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

Snowpack temperature (Optional, Required for SM)
 Snowpack temperature data file: C:/GRM/SampleCJD/WeatherData/SnowPackTemp_m6_estimated_Daily_20010101_20221231.txt
 Time interval [min]: 1440
 Load

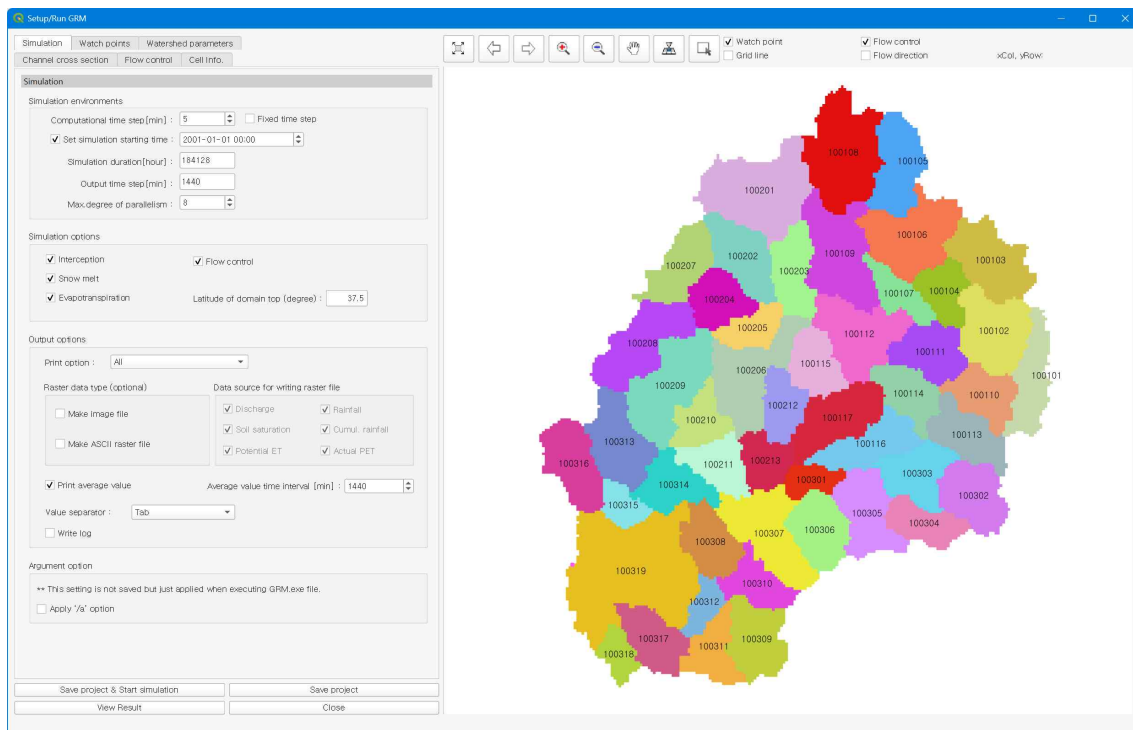
* ET : evapotranspiration, SM : snow melt

OK Cancel

7.4 모델 설정, 실행 (Setup / Run GRM)

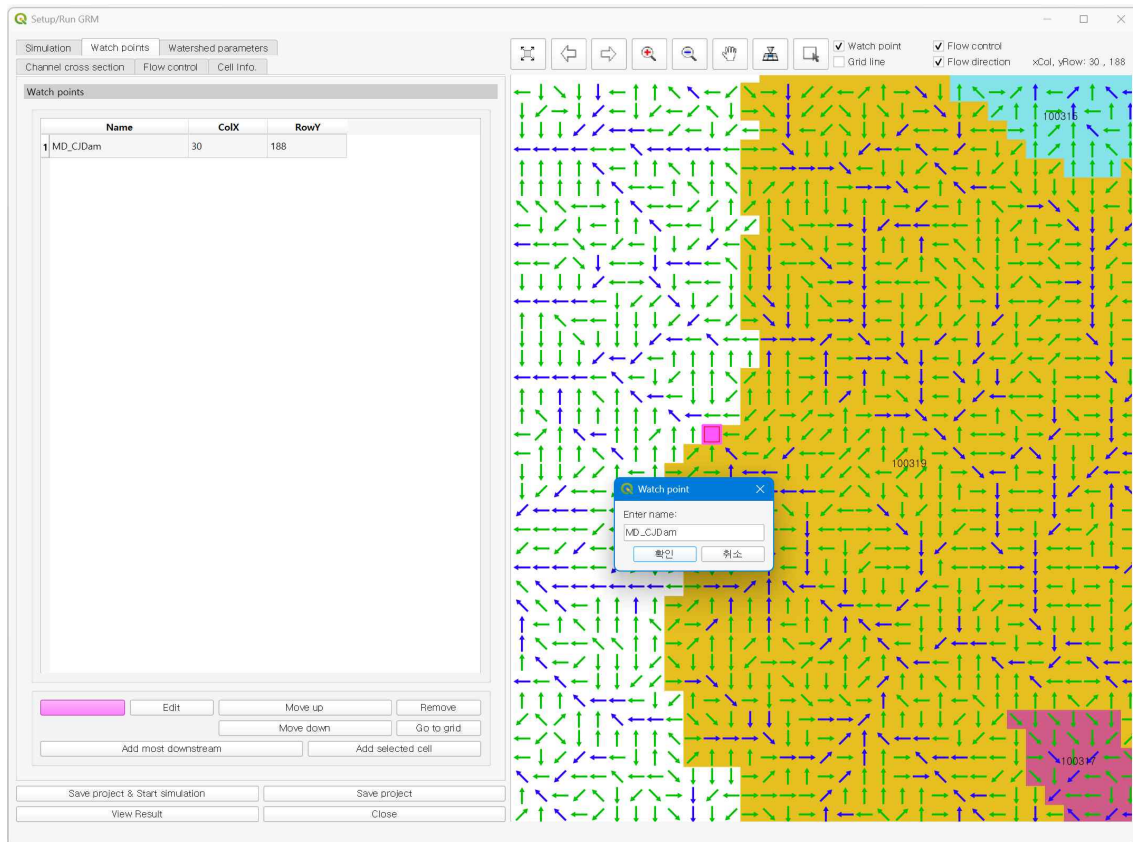
7.4.1 모델 실행환경 설정 (Simulation 탭)

- (1) [Simulation] 탭에서 'Computational time step'에 5분 입력, 'Fixed time step' 선택 안함
 - ※ 장기간 연속형 모의이므로 'Fixed time step'을 체크하지 않고 ATS 조건으로 모의하는 것을 권장. ATS 조건에서는 초기 dt가 민감하지 않으므로, 중요도 낮음
- (2) 'Set simulation starting time'에 '2001-01-01 00:00' 입력
- (3) 'Simulation duration'에 184128시간(2021년 ~ 2022년) 입력, 'Output time step'에 1440 분 입력
- (4) 'Max. degree of parallelism'에 8 입력
- (5) 'Simulation options'에서 모의할 수문성분 선택
 - 연속형 모의이므로 'Interception', 'Evapotranspiration', 'Snow melt' 항목 선택
 - 'Latitude of domain top'에 대상 유역 domain 상단의 위도인 37.5 ° 입력
 - 광동댐의 유입량을 적용하므로 'Flow control' 선택
- (6) Output options
 - 'Print option'에서 'All' 선택 (출력 옵션은 GRM 매뉴얼 참고)
 - 일 유량을 모의하므로 'Print average value' 옵션을 선택하고, 'Average value time interval'에 1440분 설정
- (7) 'Value separator'에서 출력 파일에 기록되는 값의 구분자로 'Tab' 선택



7.4.2 모의결과 출력 지점 선택 (Watch points 탭)

- (1) 이 예제에서는 유역 최하류 지점인 충주댐을 Watch point로 입력. 좌측의 목록표에서 'MD'를 선택하고, 'Edit' 버튼을 클릭한 후 'MD_CJDam'으로 이름 수정



7.4.3 하도정보 설정 Channel cross section 탭

- (1) 'WSID' 부분에서 최하류 충주댐 표준유역의 래스터 값인 100319 선택
- (2) 하폭으로 'Generate channel width' 옵션을 선택하고, 충주댐 지점의 하폭인 415 m 입력. 단 단면을 적용하며, 제방경사는 좌우측 모두 1.5 입력
- (2) 'Apply' 버튼을 클릭해서 설정한 하도정보 적용

7.4.4 댐 유량 적용 (Flow control 댐)

- (1) 광동댐 위치에 해당하는 격자(199, 111)를 선택 후 'Add selected cell' 버튼 클릭
- (2) 아래 그림과 같이 각 항목을 입력 (저수지 제원 상세 사항은 GRM 매뉴얼 참고)
- (3) 광동댐의 일 방류량 자료는 아래의 파일로 설정하고, 'Time interval'은 1440분 설정
C:\GRM\SampleCJD\FC\GDDam_Res_outflow_20010101_20221231_daily.txt

Flow Control Info

Basic info.

Name : GDDam Control type : ReservoirOutflow

Set flow data

Load file C:\GDDam_Res_outflow_20010101_20221231_daily.txt File format?

Time interval : 1440 [min]

Storage condition

Initial storage : 8984000 [m³]
Maximum storage : 13130000 [m³]
Normal high storage : 9193000 [m³]
Restricted storage : 9193000 [m³]
Restricted period start : 06M21D Restricted period end : 09M20D

Reservoir operation

☒ Automatic ROM Maximum outflow limit : [] [cms]
☐ Rigid ROM Constant ratio : []
☐ Constant discharge [] [cms] for [] [hours]

Detention pond (DP) parameter

Stream flow threshold to start inflow/outflow of DP : [] [cms]
Maximum inflow limit to DP : [] [cms]
Maximum outflow limit from DP : [] [cms]
The width of Inlet of DP : [] [m]
The stream base width at the DP inlet : [] [m]
The coefficient of DP inflow : []

OK Cancel

7.4.5 유역 매개변수 설정 (Watershed parameters 탭)

- (1) 이 예제에서는 충주댐(MD_CJDam) 지점에 대해서만 모형을 보정하며, 'Select WS'에 '100319'(충주댐 소유역 ID)를 선택
- (2) 'Watershed', 'Stream', 'Calibration coefficient'에서 다음 그림과 같이 각 매개변수 입력
- (3) 'Interception method'에서 'LAI Ratio' 선택
- (4) 'PET method'에서 'BC' 선택 (Blaney-Criddle 방법), 'ET coefficient'에 0.6 입력
- (5) 'Snow melt method'는 'Anderson'을 선택하고, 각 매개변수를 다음 그림에서와 같이 입력
- (6) 'Apply current WS' 버튼을 클릭해서 매개변수 적용

100319 소유역에 대해서만 매개변수를 설정하며, 상류에 있는 모든 소유역에서 100319 소유역과 같은 매개변수가 적용됨

※ 각 매개변수에 대한 상세한 설명은 GRM 매뉴얼 참고

Simulation
Watch points
Watershed parameters

Channel cross section
Flow control
Cell Info.

Watershed parameters

Select watershed

Select WS	UserSetWS	UpWS	DownWS
100319		100316	
		100315	
		100312	
		100317	
		100318	
		100313	
		100314	
		100310	

Watershed

Ini. soil saturation ratio :	0.3	Ini. loss of PRCP [mm] :	0
		Minimum slope of land surface :	0.001
UnsaturatedK type :	Linear	CoefUnsaturatedK :	0.2

Stream

Minimum slope of channel bed :	0.008	Minimum channel width[m] :	50
Apply initial stream flow[CMS] :	0	Channel roughness :	0.045
Ini. dry stream order :	0		

Calibration coefficient

	Land cover roughness coefficient :	1	
Soil porosity :	1	Soil wetting front S.H. :	1
Soil hyd. cond. :	0.7	Soil depth :	1.1

Interception

Interception method :	LAI Ratio
-----------------------	-----------

Evapotranspiration

PET method :	BC	ET coefficient :	0.6
--------------	----	------------------	-----

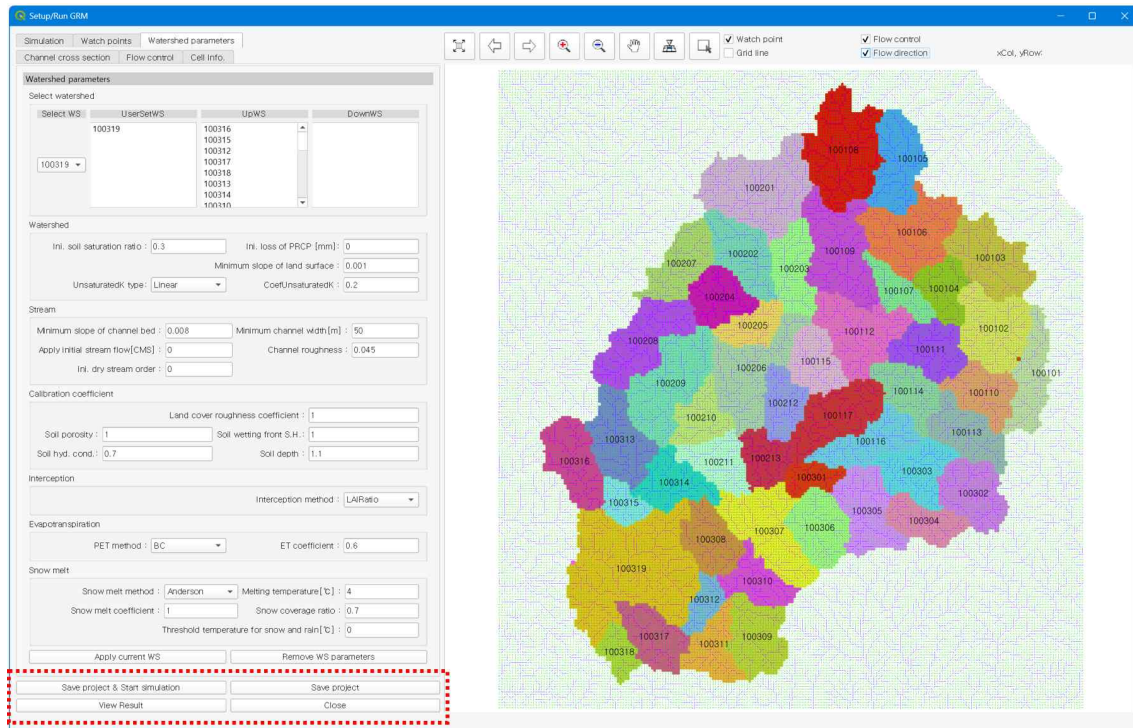
Snow melt

Snow melt method :	Anderson	Melting temperature[℃] :	4
Snow melt coefficient :	1	Snow coverage ratio :	0.7
		Threshold temperature for snow and rain[℃] :	0

Apply current WS	Remove WS parameters
------------------	----------------------

7.4.6 GRM 모델 실행

- (1) 'Save project & Start simulation' 버튼을 클릭해서 현재 상태에서 GRM 모델 프로젝트 파일 (.gmp)을 저장하고 모의 시작
- (2) 프로젝트 파일(.gmp)과 같은 경로에 모의결과 파일이 만들어짐 (모의결과 파일 상세 사항은 GRM 매뉴얼⁷⁾ 참고)



※ GRM 모형의 보정에 대해서는 GRM 매뉴얼과 SCEUAC 매뉴얼⁸⁾ 참고

7) GRM 매뉴얼 참고. <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

8) SCEUAC 매뉴얼 참고. <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

